بسمه تعالی

گزارش فاز اول پروژه درس شبکه‌های اجتماعی

نام دانشجو: مریم خسروی

تاریخ گزارش: 10 آبان 1405

چکیده

در این گزارش سه شبکه اجتماعی بدون جهت بررسی شده است: باشگاه کاراته زاکری (34 گره و 78 یال)، شبکه دلفین‌های دابتفول ساند (62 گره و 159 یال) و مجموعه‌داده فیسبوک از پایگاه SNAP دانشگاه استنفورد (4,039 گره و 88,234 یال). هر سه شبکه همبند هستند؛ بنابراین نیازی به جداکردن بزرگ‌ترین زیرگراف همبند نبود. ویژگی‌های اصلی شبکه‌ها (قطر، شعاع، متوسط درجه، متوسط کوتاه‌ترین مسیرها و متوسط ضریب خوشه‌بندی) محاسبه و توزیع درجه آن‌ها مقایسه شد. سپس گره‌ها با پنج معیار مرکزیت (درجه، نزدیکی، بینابینی، بردار ویژه و PageRank) رتبه‌بندی و فهرست‌های Top 5 تا Top 30 استخراج شد. گره‌هایی که دست‌کم در دو فهرست آمدهاند برای هر 18 حالت (شبکه × K) گزارش شدهاند (365 رکورد) و سه گره به‌عنوان مطالعه موردی تحلیل شده است. همه نتایج ذخیره‌شده با یک برنامه مستقل دوباره محاسبه شد و 92 آزمون از 92 آزمون موفق بود. یک نکته روش‌شناختی نیز بازگو شده است: در 20 فهرست از 90 فهرست، امتیازهای مساوی در مرز Top-K قرار می‌گیرند و پروژه آن‌ها را بر اساس ترتیب الفبایی نام گره حل کرده است.

فهرست مطالب

چکیده.....2
مقدمه و هدف پروژه.....3
1. معرفی سه مجموعه‌داده.....4
1.1 باشگاه کاراته زاکری 4
2.1 شبکه دلفین‌ها.....5
3.1 شبکه فیسبوک (SNAP).....5
2. ویژگی‌های اصلی سه شبکه و جدول مقایسه.....6
3. نمودارهای توزیع درجه و تحلیل آن‌ها.....8
1.3 تحلیل هر شبکه 10
2.3 کدام شبکه نامتوازن‌تر است؟.....11
3.3 هر معیار چه چیزی را می‌سنجد؟.....12
4.3 میزان توافق معیارها.....12
5.3 گره‌های برتر (Top-K) 13
4 بررسی گره‌های تکرارشونده و جداول مربوطه.....15
1.4 تعریف و جدول خلاصه.....15
2.4 یافته‌ها.....16
4.4 اثر امتیازهای مساوی در مرز Top-K.....16
5. تحلیل سه گره منتخب.....18
1.5گره 0 در باشگاه کاراته: بالا در همه معیارها.....19
2.5 گره 594 در فیسبوک: بالا فقط در یک معیار.....19
3.5 گره 1199 در فیسبوک: نمایه مختلط.....19
4.5 مقایسه سه گره 20
6. نتیجه‌گیری 21

محدودیت‌ها 21
پیوست الف. جدول‌های کامل گره‌های تکرارشونده و مقایسه عددی 23
پیوست ب. فهرست کامل Top 30 در هر معیار 37
دسترسی به کدها و منابع پروژه: 39

مقدمه و هدف پروژه

هدف‌های این گزارش، مطابق خواسته‌های تمرین، عبارتاند از:

1. معرفی سه مجموعه‌داده (زاکری و دو شبکه دیگر که یکی از آن‌ها بیش از 500 گره دارد) همراه با توضیح و پیوند دانلود؛
2. ارائه ویژگی‌های اصلی هر شبکه در یک جدول: تعداد گره‌ها و یال‌ها، قطر، شعاع، متوسط درجه، متوسط کوتاه‌ترین مسیرها، جهت‌دار یا بدون جهت بودن و متوسط ضریب خوشه‌بندی؛
3. رسم نمودار توزیع درجه برای هر سه شبکه؛
4. به‌دست‌آوردن Top 5، 10، 15، 20، 25 و 30 با پنج معیار مرکزیت درجه، نزدیکی، بینابینی، بردار ویژه وpageRank
5. مشخص‌کردن گره‌های تکرارشونده در معیارهای مختلف و ارائه دو جدول: تعداد تکرار و مقایسه عددی؛
6. تحلیل دست‌کم سه گره: گرهی که در همه معیارها بالاست، گرهی که فقط در یک معیار بالاست و گرهی که در چند معیار بالا و در بقیه پایین است.

1. معرفی سه مجموعه‌داده

سه شبکه انتخاب شده است: باشگاه کاراته زاکری (الزامی)، شبکه دلفین‌ها و شبکه فیسبوک. شبکه فیسبوک بیش از 500 گره دارد. جدول 1 خلاصه آن‌ها را نشان می‌دهد و لینک دانلود هر مجموعه‌داده در زیربخش مربوط آمده است.

جدول 1. مقایسه کلی سه مجموعه‌داده.

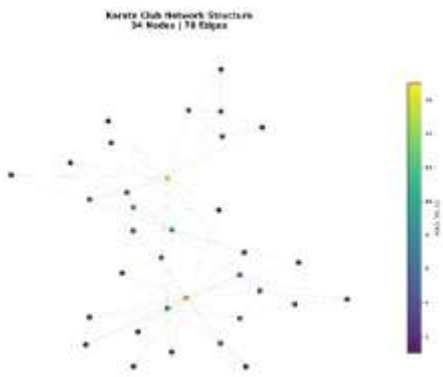
شبکه	معنی یال	گره‌ها	یال‌ها	منبع اصلی
باشگاه کاراته (Club Karate)	تعامل مستمر دو عضو بیرون از باشگاه	34	78	Zachary (1977)؛ مخزن UCI
دلفین‌ها (Dolphins)	همراهی مکرر دو دلفین	62	159	Lusseau et al. (2003)؛ Netzschleuder
فیسبوک(Facebook)	دوستی در فیسبوک	4039	88234	McAuley and Leskovec (2012)؛Stanford SNAP

1.1 باشگاه کاراته زاکری

زاکری (1977) یک باشگاه کاراته دانشگاهی را سه سال (1970 تا 1972) مشاهده کرد. اختلاف رئیس باشگاه و مربی سبب شد باشگاه به دو گروه تقسیم شود. شبکه حاضر شامل 34 عضوی است که بیرون از کلاس‌ها و جلسات نیز با دیگر اعضا تعامل داشتند؛ بر پایه توضیح مخزن UCI، تعداد اعضای باشگاه نزدیک به 60 نفر بود و 26 عضو دیگر چنین تعاملی نداشتند و در شبکه نیستند. یال یعنی دو عضو به‌طور مستمر بیرون از فعالیت‌های باشگاه با هم در ارتباط بودند.

فایل پروژه data/raw/karate_club.gml شامل 34 گره با برچسب «0» تا «33» و 78 یال بدون جهت است. هر گره ویژگی club با مقدار Mr. Hi (17 گره) یا Officer (17 گره) دارد که آن را گروهی می‌دانیم که عضو پس از دوشاخه‌شدن به آن پیوسته است؛ این ویژگی در هیچ محاسبه‌ای استفاده نشده است.

منابع : https://networkdata.ics.uci.edu/netdata/html/zacharyKarate.html



2.1 شبکه دلفین‌ها

لوسو و همکاران (2003) جامعه کوچک و بسته‌ای از دلفین‌های بطری‌دماغ(Bottlenocde) در دابتفول ساند در نیوزیلند را بررسی کردند؛ در هفت سال مطالعه، مهاجرت دائمی به داخل یا خارج از جامعه مشاهده نشد. این شبکه 62 دلفین و همراهی‌های مکرر آن‌ها را ثبت کرده است. یال‌ها بدون جهت و بدون وزناند و نام هر گره، نام یا کد یک دلفین است.

منبع فایل: فایل پروژه از مخزن GraphStream دانلود شده و سرصفحه‌ای درباره منبع ندارد؛ به همین دلیل با توضیح منتشرشده (62 گره، 159 یال، بدون جهت) مقایسه شد: 62 گره و 159 یال دارد و حلقه یا یال تکراری ندارد. داده‌ها را لوسو و همکاران (2003) گردآوری کردهاند و در مجموعه داده‌های شبکه نیومن (M. E. J. Newman) منتشر شده‌اند.

لینک‌های مرتبط:

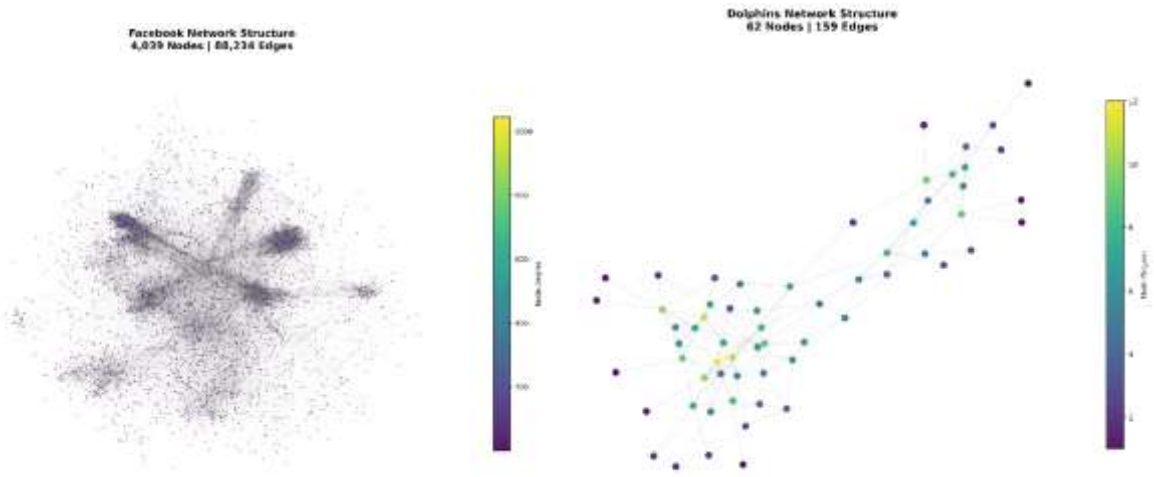
- دریافت مجموعه‌داده: https://networks.skewed.de/net/dolphins
- مقاله مرجع: https://doi.org/10.1007/s00265-003-0651-y

3.1 شبکه فیسبوک (SNAP)

مجموعه‌داده «Social circles: Facebook» (مک‌آولی و لسکووک، 2012) از شرکت‌کنندگان در یک نظرسنجی با برنامه فیسبوک جمع‌آوری شده و ناشناس‌سازی شده است (شناسه‌های فیسبوک با عدد جدید جایگزین شده‌اند). فایل facebook_combined.txt.gz یال‌های ده شبکه فردمحور (Ego Network) را در یک گراف بدون جهت ادغام می‌کند: 4,039 گره و 88,234 یال؛ همین دو عدد در صفحه SNAP نیز آمده و داده‌های پروژه دقیقاً آن را تکرار می‌کنند.

لینک‌های مرتبط:

- صفحه مجموعه‌داده https://snap.stanford.edu/data/egonets-Facebook.html
- دانلود مستقیم مجموعه‌داده https://snap.stanford.edu/data/facebook_combined.txt.gz



2. ویژگی‌های اصلی سه شبکه و جدول مقایسه

جدول 3 ویژگی‌های خواسته‌شده را نشان می‌دهد. همه مقادیر از داده خام دوباره و مستقل محاسبه شد و با جدول ذخیره‌شده یکسان است.

جدول 3. ویژگی‌های اصلی سه شبکه (هر سه کامل، همبند و بدون جهت‌اند).

Basic Properties of Social Networks

Network	Nodes	Edges	Diameter	Radius	Avg Degree	Avg Path	Clustering	Directed	Components
Karate Club	34	78	5	3	4.588	2.4082	0.5706	Undirected	1
Dolphins	62	159	8	5	5.129	3.3579	0.2590	Undirected	1
Facebook	4,039	88,234	8	4	43.691	3.6925	0.6055	Undirected	1

فاصله‌ها: هر سه شبکه فشرده‌اند. شبکه فیسبوک 119 برابر گره‌های باشگاه کاراته دارد، ولی متوسط کوتاه‌ترین مسیر آن فقط 1.53 برابر است (3.69 در برابر 2.41) و قطر آن 8 در برابر 5 است. در هر سه شبکه متوسط طول مسیر از لگاریتم طبیعی تعداد گره‌ها (3.53، 4.13 و 8.30) کمتر است.

خوشه‌بندی: متوسط ضریب خوشه‌بندی در هر سه شبکه بسیار بیشتر از چگالی شبکه (0.139، 0.084 و 0.0108) است، که تقریباً مقدار مورد انتظار در یک گراف تصادفی هم‌چگالی است؛ نسبت‌ها 4.1، 3.1 و 56.0 است. ترکیب مسیرهای کوتاه و خوشه‌بندی زیاد نشانه ساختار «جهان کوچک» (Small-world) است (واتس و استروگاتز، 1998)؛ این عبارت در اینجا فقط توصیفی است و آزمون رسمی انجام نشده است. شبکه دلفین‌ها (0.259) خوشه‌بندی کمتری از کاراته (0.571) دارد و فیسبوک به 0.606 می‌رسد.

تطبیق با آمار منتشرشده: SNAP برای شبکه فیسبوک 4,039 گره، 88,234 یال، قطر 8، ضریب خوشه‌بندی 0.6055 و 1,612,010 مثلث گزارش می‌کند. محاسبه ما 4,039، 88,234، 8، 0.6055 و 1,612,010 را می‌دهد. شعاع و متوسط طول مسیر در SNAP نیامده و فقط با محاسبه مستقل تأیید شده است.

جدول 4. آمار توصیفی تکمیلی (محاسبه‌شده از گراف‌های خام).

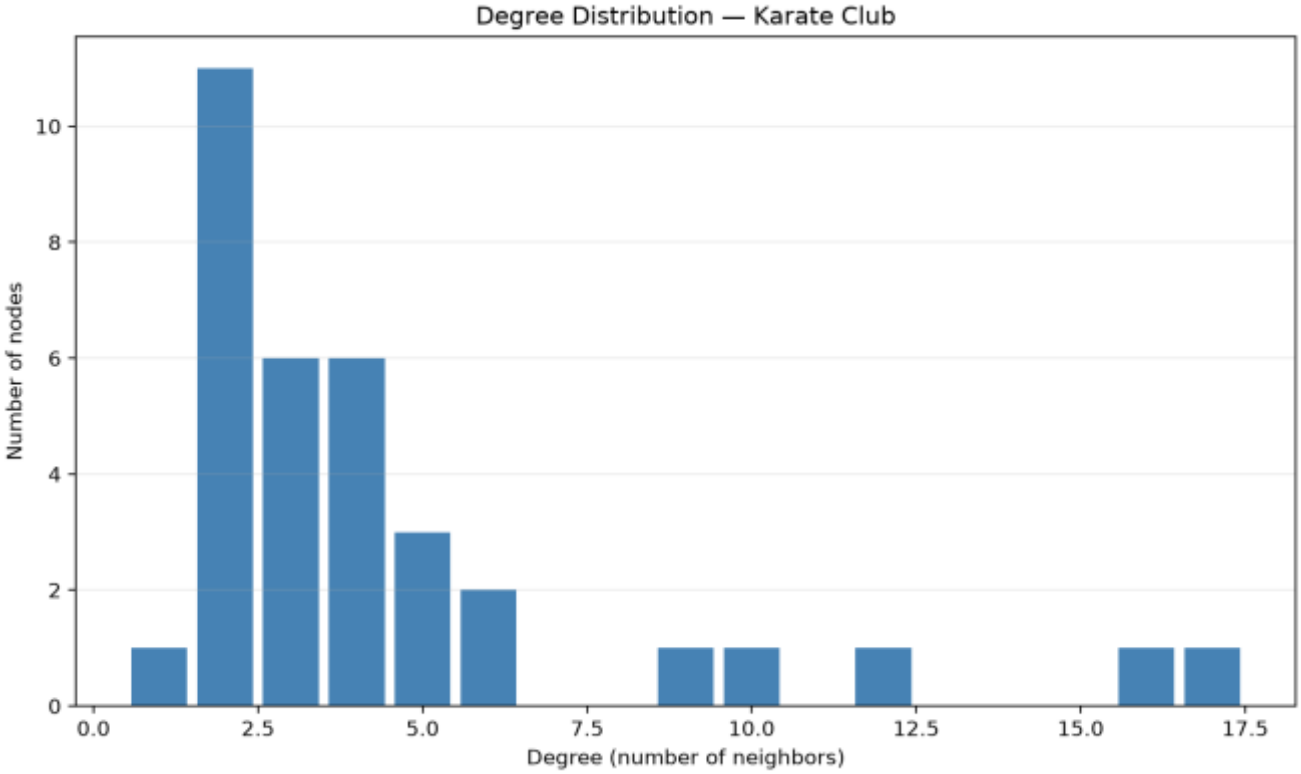
Extended Descriptive Statistics of Social Networks

Network	Density	Min / Median / Max Degree	Max Degree / Average Degree	Degree Skewness
Karate Club	0.1390	1 / 3 / 17	3.7	2.00
Dolphins	0.0841	1 / 5 / 12	2.3	0.29
Facebook	0.0108	1 / 25 / 1,045	23.9	4.52

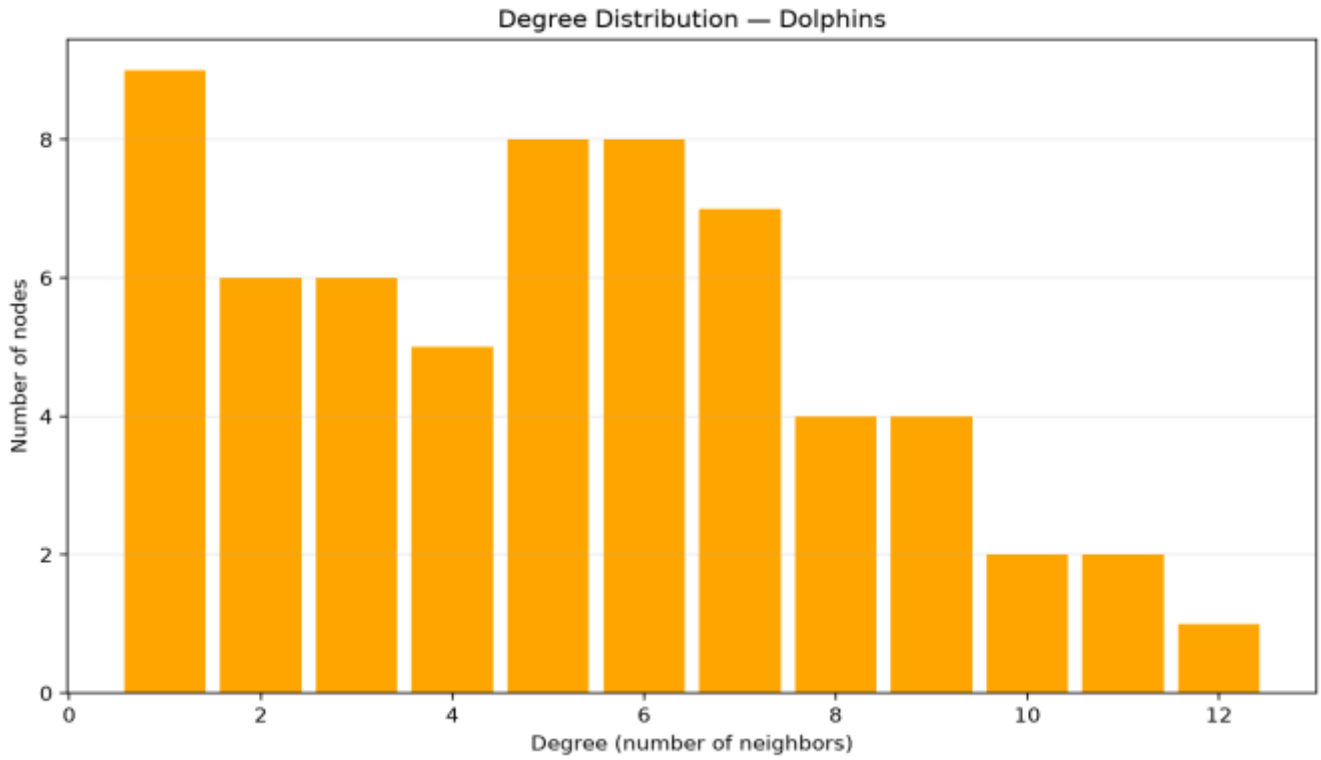
Statistics calculated directly from raw graph structures.

3. نمودارهای توزیع درجه و تحلیل آن‌ها

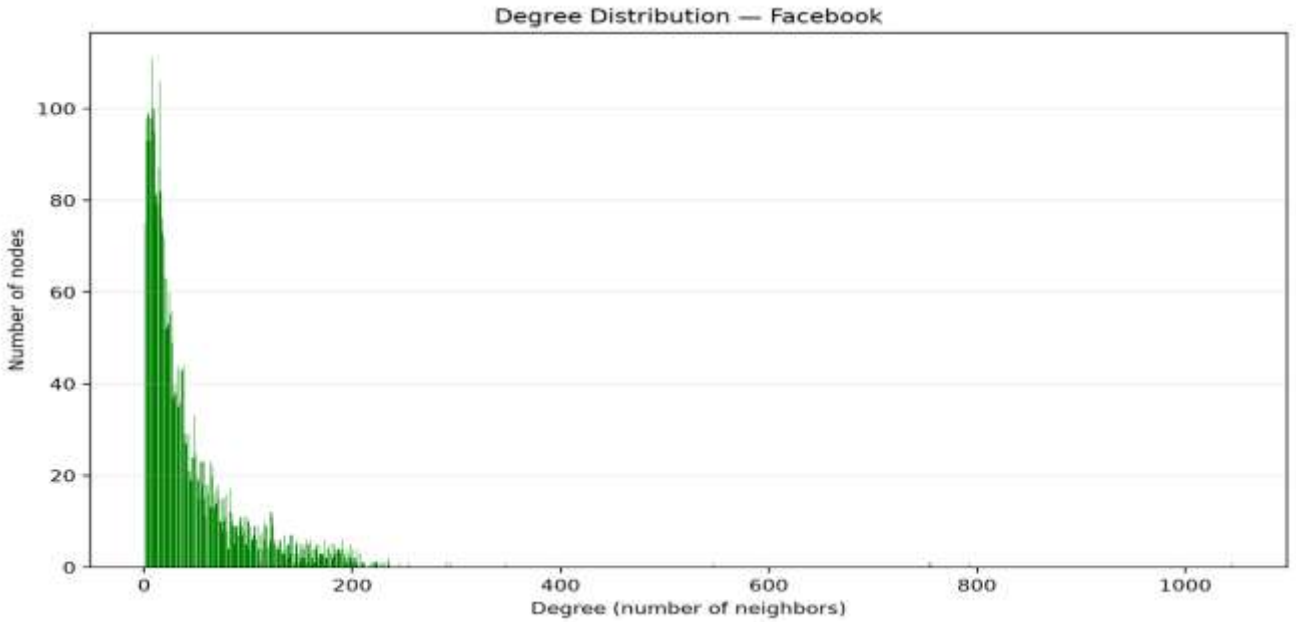
شکل 1 تا شکل 3 تعداد گره‌ها را در هر درجه نشان می‌دهند، شکل 4 توزیع‌های هر سه شبکه را در مقیاس لگاریتمی مقایسه می‌کند و شکل 5 توزیع تجمعی مکمل است که در دنباله نمودار نوسان کمتری دارد.



شکل 1. توزیع درجه در شبکه باشگاه کاراته؛ محور افقی درجه گره و محور عمودی تعداد گره‌ها با آن درجه است.



شکل 2. توزیع درجه در شبکه دلفین‌ها؛ محور افقی درجه گره و محور عمودی تعداد گره‌ها با آن درجه است



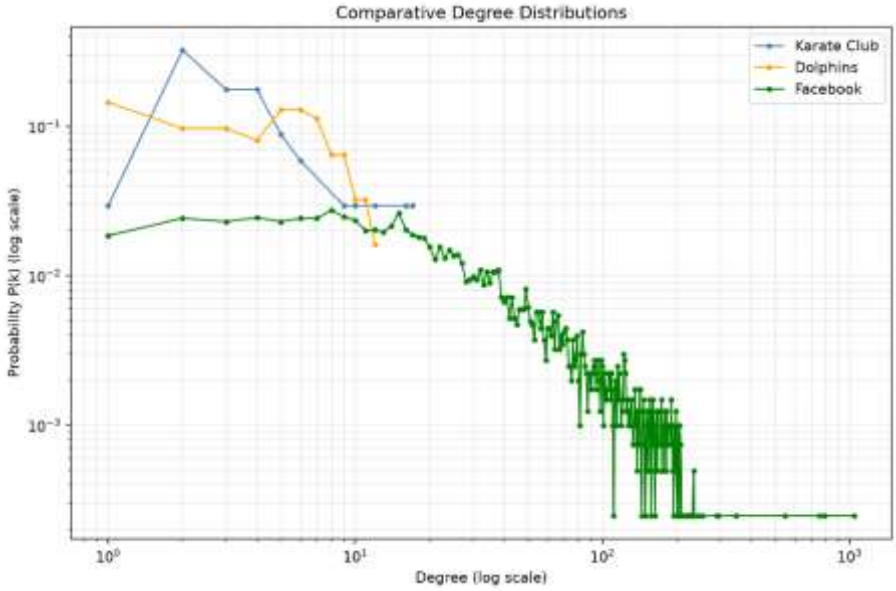
شکل 3. توزیع درجه در شبکه فیسبوک؛ محور افقی درجه گره و محور عمودی تعداد گره‌ها با آن درجه است. هر میله یک درجه است؛ میله‌های باریک در دنباله، یک گره را نشان می‌دهند.

1.3 تحلیل هر شبکه

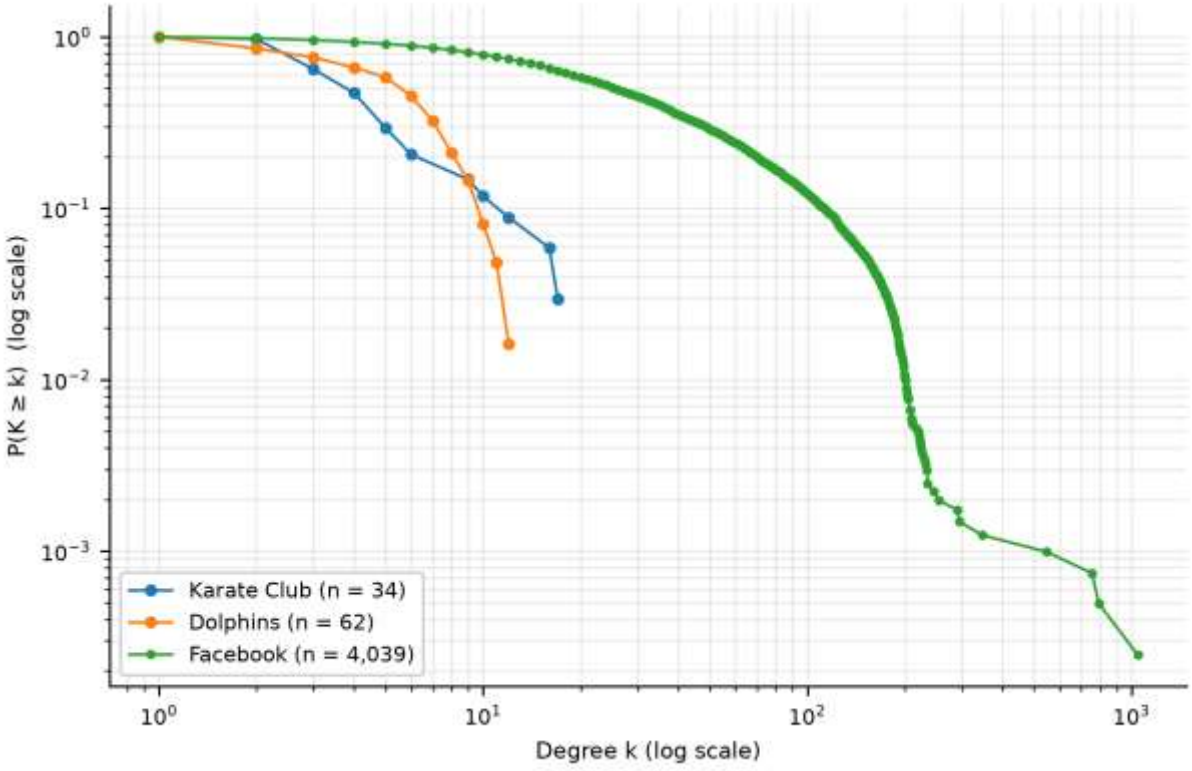
باشگاه کاراته: بیشتر اعضا درجه کم دارند: 11 نفر از 34 نفر (32.4%) درجه 2 دارند و 29 نفر درجه 6 یا کمتر. 5 عضو درجه 9 یا بیشتر دارند و بین درجه 6 و 9 فاصله دیده می‌شود. دو درجه بزرگ (17 و 16) به گره‌های 33 و 0 تعلق دارد. توزیع به راست کشیده است (چولگی 2.00) و بیشترین درجه 3.7 برابر میانگین است.

دلفین‌ها: درجه‌ها از 1 تا 12 در یک دامنه نسبتاً پهن پخش شده‌اند: فراوان‌ترین درجه 1 است (9 دلفین با یک همراه) و پس از آن درجه‌های 6 و 5 (8 و 8 دلفین) قرار دارند. توزیع تقریباً متقارن است (چولگی 0.29) و گره بسیار پرارتباط ندارد: بیشترین درجه فقط 2.3 برابر میانگین است.

فیسبوک: درجه‌ها از 1 تا 1,045 است. میانه (25) به‌مراتب کمتر از میانگین (43.69) است؛ 75 گره درجه 1 دارند، 99% گره‌ها حداکثر حدود 200 همسایه دارند و ده درجه بزرگ عبارتاند از 1,045، 792، 755، 547، 347، 294، 291، 254، 245 و 235. چولگی 4.52 و بیشترین درجه 23.9 برابر میانگین است. یعنی تعداد کمی گره ارتباط‌های بسیار زیادی دارند، در حالی که بیشتر گره‌ها حداکثر چند ده ارتباط دارند.



شکل 4. مقایسه احتمال هر درجه در سه شبکه با محورهای لگاریتمی (توزیع خام، بدون دسته‌بندی). بخش صاف پایین منحنی فیسبوک مقدار n = 2.48e-04/1 است که وقتی فقط یک گره آن درجه را دارد به دست می‌آید.



شکل 5. احتمال اینکه درجه یک گره برابر یا بیشتر از k باشد، در مقیاس لگاریتمی؛ این شکل بدون دسته‌بندی کار می‌کند و در دنباله هموارتر است.

2.3 کدام شبکه نامتوازن‌تر است؟

تفاوت اصلی سه شبکه در میزان نامتوازنی درجه‌هاست. دلفین‌ها نسبتاً یکنواخت‌اند، باشگاه کاراته دنباله کوتاه ولی مشخصی با دو سه عضو پرارتباط دارد و شبکه فیسبوک بیش از سه مرتبه بزرگی در درجه گسترده است. نسبت میانگین مربع درجه به میانگین درجه در فیسبوک 106.6 است (یعنی 2.4 برابر میانگین درجه)، در حالی که این

نسبت برای دلفین‌ها 1.33 و برای کاراته 1.69 برابر است. پس فیسبوک نامتوازن‌ترین توزیع درجه را دارد.

ادعای توزیع توانی (Power Law) مطرح نشده است. اگر بخشی از منحنی فیسبوک در نمودار لگاریتمی تقریباً خط راست به نظر برسد، این به‌تنهایی دلیل کافی نیست. دلیل‌ها: (1) برداشت بصری به دسته‌بندی و محدوده محورها بستگی دارد و در دنباله نمودار خام اغلب فقط یک گره در هر درجه است؛ (2) شبکه‌های کاراته و دلفین‌ها آن‌قدر کوچک‌اند و دامنه درجه‌شان (حداکثر 17 و 12) آن‌قدر کم است که درباره الگوی مقیاسی نمی‌توان نظر داد؛ (3) شبکه فیسبوک اجتماع ده شبکه فردمحور است و شکل توزیع آن به روش نمونه‌گیری نیز وابسته است؛ (4) ادعای قابل‌دفاع نیازمند برازش با بیشینه درست‌نمایی، آزمون نیکویی برازش و مقایسه با توزیع‌های دیگر است (کلاست و همکاران، 2009) که انجام نشده است. بنابراین توزیع‌ها فقط «کشیده به راست» (کاراته و فیسبوک) یا «تقریباً متقارن» (دلفین‌ها) توصیف می‌شوند.

3.3 هر معیار چه چیزی را می‌سنجد؟

هر معیار به این پرسش که «کدام گره‌ها مهم‌ترند؟» پاسخ متفاوتی می‌دهد (جدول 5).

جدول 5. مفهوم ساده پنج معیار مرکزیت.

معیار	چه چیزی را می‌سنجد؟	امتیاز بالا یعنی	نکته
مرکزیت درجه (Degree)	تعداد ارتباط‌های مستقیم گره	ارتباط مستقیم با افراد زیاد (جایگاه محلی)	نمی‌گوید همسایه‌ها چه کسانی‌اند و گره کجای شبکه است.
مرکزیت نزدیکی (Closeness)	میانگین فاصله گره تا بقیه گره‌ها	با گام‌های کم به همه می‌رسد	در شبکه‌های فشرده، تفاوت گره‌ها کم است.
مرکزیت بینابینی (Betweenness)	چند بار گره روی کوتاه‌ترین مسیر بین دیگران قرار دارد	نقش پل یا واسطه	با ارتباط‌های کم هم می‌تواند زیاد باشد (مثلاً نقطه برش).
مرکزیت بردار ویژه (Eigenvector)	اینکه گره به گره‌های مهم وصل باشد	عضویت در یک خوشه متراکم از گره‌های پرارتباط	ممکن است فقط یک ناحیه متراکم را ببیند و هاب‌های جاهای دیگر را نه.
مرکزیت (PageRank)	احتمال حضور یک گردشگر تصادفی با پرش‌های تصادفی روی گره	ارتباط زیاد، به‌ویژه با گره‌هایی که خودشان ارتباط کمی دارند	به ضریب میرایی 0.85 وابسته است و در گراف بدون جهت به درجه نزدیک است.

4.3 میزان توافق معیارها

جدول 6 همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن (Spearman) بین امتیاز معیارها را روی همه گره‌های هر شبکه نشان می‌دهد؛ عدد نزدیک 1 یعنی دو معیار گره‌ها را تقریباً مثل هم رتبه می‌دهند.

جدول 6. همبستگی رتبه‌ای بین جفت معیارها (همه گره‌ها).

جفت معیار	باشگاه کاراته	دلفین‌ها	فیسبوک
درجه – نزدیکی	0.89	0.71	0.43
درجه – بینابینی	0.90	0.81	0.79
درجه – بردار ویژه	0.78	0.63	0.53
درجه – PageRank	0.98	0.99	0.85
نزدیکی – بینابینی	0.90	0.75	0.48
نزدیکی – بردار ویژه	0.86	0.79	0.45
نزدیکی – PageRank	0.82	0.64	0.24
بینابینی – بردار ویژه	0.69	0.45	0.41
بینابینی – PageRank	0.88	0.82	0.76
بردار ویژه – PageRank	0.68	0.53	0.21

در هر سه شبکه بیشترین توافق بین درجه و PageRank است؛ این انتظار می‌رفت، چون در گراف بدون جهت PageRank شدیداً به درجه وابسته است. کمترین توافق: کاراته بردار ویژه–PageRank (0.68)، دلفین‌ها بینابینی–

بردار ویژه (0.45) و فیسبوک بردار ویژه–(0.21) PageRank. میانگین ده همبستگی برابر 0.84 (کاراته)، 0.71 (دلفین‌ها) و 0.51 (فیسبوک) است؛ یعنی معیارها در بزرگ‌ترین شبکه کمتر با هم هم‌نظرند.

5.3 گره‌های برتر (Top-K)

فهرست‌های Top 5 و Top 10 هر معیار در جدول 7 تا جدول 9 آمده است (پنج ردیف اول = Top 5). فهرست کامل Top 30 همراه با امتیازها که Top 15، 20، 25 و 30 مستقیماً از آن خوانده می‌شود، در پیوست ب است.

جدول 7. باشگاه کاراته: گره‌های رتبه 1 تا 10 در هر معیار (ردیف‌های 1 تا 5 همان Top 5 هستند).

رتبه	درجه	نزدیکی	بینابینی	بردار ویژه	PageRank
1	33	0	0	33	33
2	0	33	2	0	0
3	32	2	32	33	32
4	2	32	2	31	2
5	1	1	31	13	1
6	3	8	8	32	31
7	31	13	1	8	3
8	13	3	13	19	23
9	23	31	19	1	8
10	8	30	5	3	13

در شبکه باشگاه کاراته، گره 33 در مرکزیت درجه، مرکزیت بردار ویژه و مرکزیت PageRank؛ گره 0 در مرکزیت نزدیکی و مرکزیت بینابینی رتبه 1 را دارد.

جدول 8. دلفین‌ها: گره‌های رتبه 1 تا 10 در هر معیار (ردیف‌های 1 تا 5 همان Top 5 هستند).

رتبه	درجه	نزدیکی	بینابینی	بردار ویژه	PageRank
1	Grin	SN100	SN100	Grin	Grin
2	SN4	SN9	Beescratch	SN4	Jet
3	Topless	SN4	SN9	Topless	Trigger
4	Scabs	Kringel	SN4	Scabs	Web
5	Trigger	Grin	DN63	TR99	SN4
6	Jet	Beescratch	Jet	Patchback	Topless
7	Kringel	DN63	Kringel	Trigger	Scabs
8	Patchback	Oscar	Upbang	Hook	Patchback
9	Web	Scabs	Trigger	SN9	Gallatin
10	Beescratch	Double	Web	MN105	Beescratch

در شبکه دلفین‌ها، گره Grin در مرکزیت درجه، مرکزیت بردار ویژه و مرکزیت PageRank؛ گره SN100 در مرکزیت نزدیکی و مرکزیت بینابینی رتبه 1 را دارد.

جدول 9. فیسبوک: گره‌های رتبه 1 تا 10 در هر معیار (ردیف‌های 1 تا 5 همان Top 5 هستند).

رتبه	درجه	نزدیکی	بینابینی	بردار ویژه	PageRank
1	107	107	107	1912	3437
2	1684	58	1684	2266	107
3	1912	428	3437	2206	1684
4	3437	563	1912	2233	0
5	0	1684	1085	2464	1912
6	2543	171	0	2142	348
7	2347	348	698	2218	686
8	1888	483	567	2078	3980
9	1800	414	58	2123	414
10	1663	376	428	1993	483

در شبکه فیسبوک، گره 107 در مرکزیت درجه، مرکزیت نزدیکی و مرکزیت بینابینی؛ گره 1912 در مرکزیت بردار ویژه؛ گره 3437 در مرکزیت PageRank رتبه 1 را دارد.

مشاهده‌ها: در باشگاه کاراته گره‌های 33 و 0 دو رتبه اول را در مرکزیت درجه، مرکزیت بینابینی، مرکزیت بردار ویژه و مرکزیت PageRank دارند؛ در مرکزیت نزدیکی رتبه دوم به گره 2 می‌رسد. در هر یک از دو شبکه کوچک فقط دو گره همه پنج رتبه اول را دارند (کاراته: 0 و 33؛ دلفین‌ها: Grin و SN100) و تقسیم کار یکسان است: یکی در معیارهای مبتنی بر درجه (درجه، بردار ویژه، PageRank) و دیگری در معیارهای مبتنی بر فاصله (نزدیکی، بینابینی). در شبکه فیسبوک رتبه‌های اول بین 3 گره (107، 1912 و 3437) پخش است: یک هاب در درجه، نزدیکی و بینابینی اول است، ولی فهرست بردار ویژه تقریباً با فهرست درجه تفاوت دارد (در Top 10 فقط 1 گره مشترک است). ده گره برتر بردار ویژه با 45 یال از 45 یال ممکن به هم وصل‌اند، یعنی یک خوشه کامل (Clique) می‌سازند؛ اما بین ده گره برتر درجه فقط 11 یال از 45 یال ممکن وجود دارد. پس مرکزیت بردار ویژه عضویت در یک گروه کاملاً به‌هم‌پیوسته را پاداش می‌دهد، در حالی که درجه فقط تعداد ارتباط‌ها را می‌شمارد.

4 بررسی گره‌های تکرارشونده و جداول مربوطه

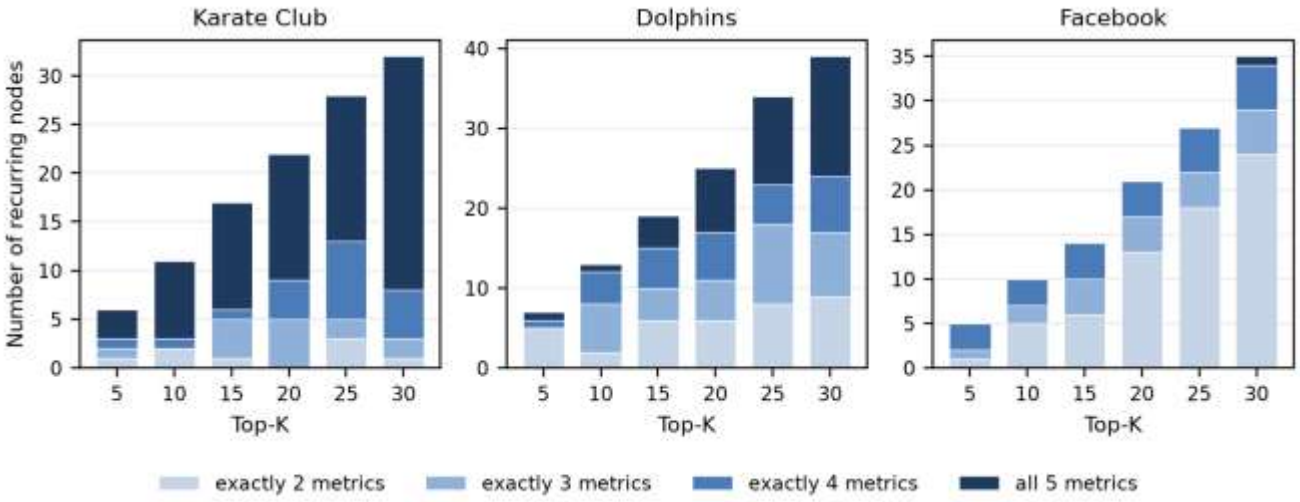
1.4 تعریف و جدول خلاصه

برای هر شبکه و هر K، گرهی «تکرارشونده» است که در فهرست Top-K دست‌کم دو معیار از پنج معیار باشد؛ «تعداد تکرار» تعداد این فهرست‌هاست (2 تا 5). هر K جداگانه بررسی شده است؛ پس ممکن است یک گره در چند K ظاهر شود و ردیف‌های K های مختلف همیشه جدا هستند. جدول 10 تعداد گره‌ها را برای هر 18 حالت (شبکه × K) می‌شمارد و شکل 6 آن را نمودار می‌کند. ستون آخر مقدار انتظار تصادفی است: تعداد گره‌های تکرارشونده اگر پنج فهرست زیرمجموعه‌های مستقل و تصادفی Kتایی بودند؛ این مقدار نشان می‌دهد چه مقدار از تکرار صرفاً نتیجه بزرگ‌بودن K نسبت به n است.

جدول 10. خلاصه گره‌های تکرارشونده: تعداد گره‌های موجود در دست‌کم دو فهرست از پنج فهرست Top-K، به تفکیک سطح تکرار.

شبکه	K	گره‌های تکرارشونده	K ÷ n	دقیقاً در 2 معیار	دقیقاً در 3 معیار	دقیقاً در 4 معیار	در هر 5 معیار	انتظار ر تصادفی
باشگاه کاراته	5	6	14.7%	1	1	1	3	5.4
باشگاه کاراته	10	11	29.4%	2	0	1	8	15.6
باشگاه کاراته	15	17	44.1%	1	4	1	11	24.8
باشگاه کاراته	20	22	58.8%	0	5	4	13	30.7
باشگاه کاراته	25	28	73.5%	3	2	8	15	33.3
باشگاه کاراته	30	32	88.2%	1	2	5	24	34.0
دلفین‌ها	5	7	8.1%	5	0	1	1	3.4
دلفین‌ها	10	13	16.1%	2	6	4	1	11.5
دلفین‌ها	15	19	24.2%	6	4	5	4	21.7
دلفین‌ها	20	25	32.3%	6	5	6	8	32.1
دلفین‌ها	25	34	40.3%	8	10	5	11	41.5
دلفین‌ها	30	39	48.4%	9	8	7	15	49.1
فیسبوک	5	5	0.12%	1	1	3	0	0.1
فیسبوک	10	10	0.25%	5	2	3	0	0.2
فیسبوک	15	14	0.37%	6	4	4	0	0.6
فیسبوک	20	21	0.50%	13	4	4	0	1.0
فیسبوک	25	27	0.62%	18	4	5	0	1.5
فیسبوک	30	35	0.74%	24	5	5	1	2.2

شکل 6. تعداد گره‌های تکرارشونده برای هر K و هر سطح تکرار در سه شبکه.



2.4 یافته‌ها

Kهای کوچک: در K=5 تعداد گره‌های تکرارشونده در کاراته، دلفین‌ها و فیسبوک به‌ترتیب 6، 7 و 5 است. گره‌های حاضر در هر پنج فهرست Top 5: 33، 0 و 2 (کاراته) و SN4 (دلفین‌ها)؛ در فیسبوک هیچ گرهی در هر پنج فهرست نیست، ولی گره‌های 107، 1684 و 1912 دست‌کم در چهار فهرست‌اند. مقدار انتظار تصادفی در فیسبوک در K=5 کمتر از 0.1 است، پس این تکرارها بسیار فراتر از تصادفاند. در کاراته، برعکس، تعداد K=5 (6) به مقدار تصادفی (5.4) نزدیک است؛ پس تکرار در آن شبکه بیشتر نشان‌دهنده طول فهرست نسبت به اندازه شبکه است تا ساختار.

Kهای بزرگ: با بزرگ‌شدن K تکرار زیاد می‌شود، ولی در کاراته این بیشتر مکانیکی است: در K=30 فهرست‌ها 88% همه گره‌ها را دربرمی‌گیرند، 24 گره در هر پنج فهرست‌اند و مقدار انتظار تصادفی هم 34 گره است. در فیسبوک تکرار اطلاعات بیشتری دارد: K=30 فقط 0.74% گره‌ها را پوشش می‌دهد، 1 گره (1912) در هر پنج فهرست است و انتظار تصادفی 2.20 است.

گره‌های پایدار: گره‌هایی که در هر شش مقدار K تکرارشوندهاند: کاراته 0، 1، 2، 31، 32 و 33؛ دلفین‌ها Grin، SN100، SN4، SN9، Scabs، Topless و Trigger؛ فیسبوک 0، 107، 1684، 1912 و 3437.

3.4 جدول مقایسه عددی (K=5)

جدول مقایسه عددی تمام گره‌های تکرارشونده شامل 365 ردیف است. جدول 11 ردیف‌های K=5 را برای هر سه شبکه نشان می‌دهد؛ **جدول کامل هر 18 حالت (شبکه × K) در پیوست الف است.** در پیوست الف، جدول «تعداد تکرار» (با علامت ✓ برای هر معیار) و جدول «مقایسه عددی» که استاد خواسته بودند، در یک جدول عریض و هم‌ردیف ادغام شده‌اند و ستون‌های هر دو جدول را دارند. مقدار هر معیار با رتبه آن در پرانتز آمده است؛ درجه، همان درجه خام با رتبه آن در مرکزیت درجه است.

جدول 11 . گره‌ها ی تکرارشونده در K=5 (هر سا شبکه): مقدار و ر به (در پرانتز) هر معیار.

گره	تعداد تکرار	درجه	ضریب خوشه‌بندی	مرکزیت نزدیکی	مرکزیت بینابینی	مرکزیت بردار ویژه	مرکزیت PageRank
باشگاه کاراته							
33	5	17 (1)	0.1103	0.5500 (3)	0.3041 (2)	0.3734 (1)	0.1009 (1)
0	5	16 (2)	0.1500	0.5690 (1)	0.4376 (1)	0.3555 (2)	0.0970 (2)
2	5	10 (4)	0.2444	0.5593 (2)	0.1437 (4)	0.3172 (3)	0.0571 (4)
32	4	12 (3)	0.1970	0.5156 (6)	0.1452 (3)	0.3086 (4)	0.0717 (3)
1	3	9 (5)	0.3333	0.4853 (9)	0.0539 (7)	0.2660 (5)	0.0529 (5)
31	2	6 (7)	0.2000	0.5410 (4)	0.1383 (5)	0.1910 (9)	0.0372 (6)
دلفین‌ها							
SN4	5	11 (2)	0.2364	0.3987 (3)	0.1386 (4)	0.3006 (2)	0.0299 (5)
Grin	4	12 (1)	0.2576	0.3765 (5)	0.0620 (15)	0.3158 (1)	0.0321 (1)
Topless	2	11 (3)	0.3091	0.3466 (13)	0.0407 (20)	0.2850 (3)	0.0295 (6)
Scabs	2	10 (4)	0.3333	0.3653 (9)	0.0572 (16)	0.2811 (4)	0.0284 (7)
Trigger	2	10 (5)	0.2444	0.3297 (26)	0.0847 (9)	0.2107 (7)	0.0313 (3)
SN100	2	7 (17)	0.0476	0.4178 (1)	0.2482 (1)	0.1328 (19)	0.0206 (17)
SN9	2	8 (13)	0.2500	0.4040 (2)	0.1431 (3)	0.2079 (9)	0.0220 (14)
فیسبوک							
107	4	1045 (1)	0.0490	0.4597 (1)	0.4805 (1)	0.0002 (757)	0.0069 (2)
1684	4	792 (2)	0.0448	0.3936 (5)	0.3378 (2)	0.0000 (1149)	0.0063 (3)
1912	4	755 (3)	0.1055	0.3509 (28)	0.2293 (4)	0.0954 (1)	0.0038 (5)
3437	3	547 (4)	0.0322	0.3144 (1050)	0.2361 (3)	0.0000 (2557)	0.0076 (1)
0	2	347 (5)	0.0420	0.3533 (27)	0.1463 (6)	0.0000 (801)	0.0062 (4)

از این جدول سه الگو دیده می‌شود. نخست، گره‌هایی که در هر پنج فهرست‌اند رتبه‌های خوب و یکنواخت دارند: گره‌های 33، 0 و 2 در کاراته و SN4 در دلفین‌ها در همه معیارها در پنج رتبه اولاند. دوم، گره‌هایی که فقط در دو سه فهرست‌اند می‌توانند نمایه‌ای افراطی داشته باشند: دلفین SN100 در نزدیکی رتبه 1 و در بینابینی رتبه 1 دارد، ولی در درجه، بردار ویژه و PageRank به‌ترتیب رتبه 17، 19 و 17. سوم، در فیسبوک گره‌های 107 و 1684 هرکدام در چهار فهرست‌اند، ولی رتبه بردار ویژه آن‌ها 757 و 1,149 است؛ این همان تمرکز مرکزیت بردار ویژه در یک ناحیه متراکم است (بخش 6.3). ضریب خوشه‌بندی همه گره‌های تکرارشونده در K=5 بین 0.03 و 0.33 است؛ یعنی هیچ‌کدام در یک همسایگی کاملاً بسته نیستند.

4.4 اثر امتیازهای مساوی در مرز Top-K

وقتی چند گره در مرز K امتیاز یکسان دارند، قاعده الفبایی پروژه تعیین می‌کند کدام‌ها وارد فهرست شوند. برای سنجش اثر آن هر فهرست یک بار به‌صورت «شامل همه گره‌های مساوی» (هر گره با امتیاز دست‌کم برابر امتیاز Kام) بازمحاسبه شد؛ جدول 12 نتیجه را نشان می‌دهد.

جدول 12. اثر امتیازهای مساوی در مرز Top-K .

شبکه	فهرست‌هایی (از 30) که مرز آن‌ها امتیاز مساوی را می‌شکند	رکورد تکرار با قاعده پروژه	رکورد تکرار با روش شامل مساوی‌ها	حالت‌های (شبکه × K) با تعداد متفاوت
باشگاه کاراته	12	116	123	از 3 6
دلفین‌ها	6	137	141	از 3 6
فیسبوک	2	112	114	از 2 6
جمع	20	365	378	از 8 18

امتیازهای مساوی در 20 فهرست از 90 فهرست مرز را می‌شکنند؛ بیشتر در معیار درجه (چون بسیاری از گره‌ها درجه صحیح یکسان دارند) و بیشتر در دو شبکه کوچک. در روش جایگزین، جدول‌های تکرار در مجموع 13 رکورد بیشتر داشتند که در 8 حالت از 18 حالت پخش بود. یافته‌های اصلی تغییر نمی‌کند، اما عضویت دقیق برخی فهرست‌های شبکه‌های کوچک در K=10 تا 30 به نام گره‌ها بستگی دارد که معنی ساختاری ندارد. به تصمیم پروژه برای تغییرندادن روش تحلیل، جدول‌ها با قاعده الفبایی گزارش شده‌اند؛ تفکیک به تفکیک معیار در پیوست ج است.

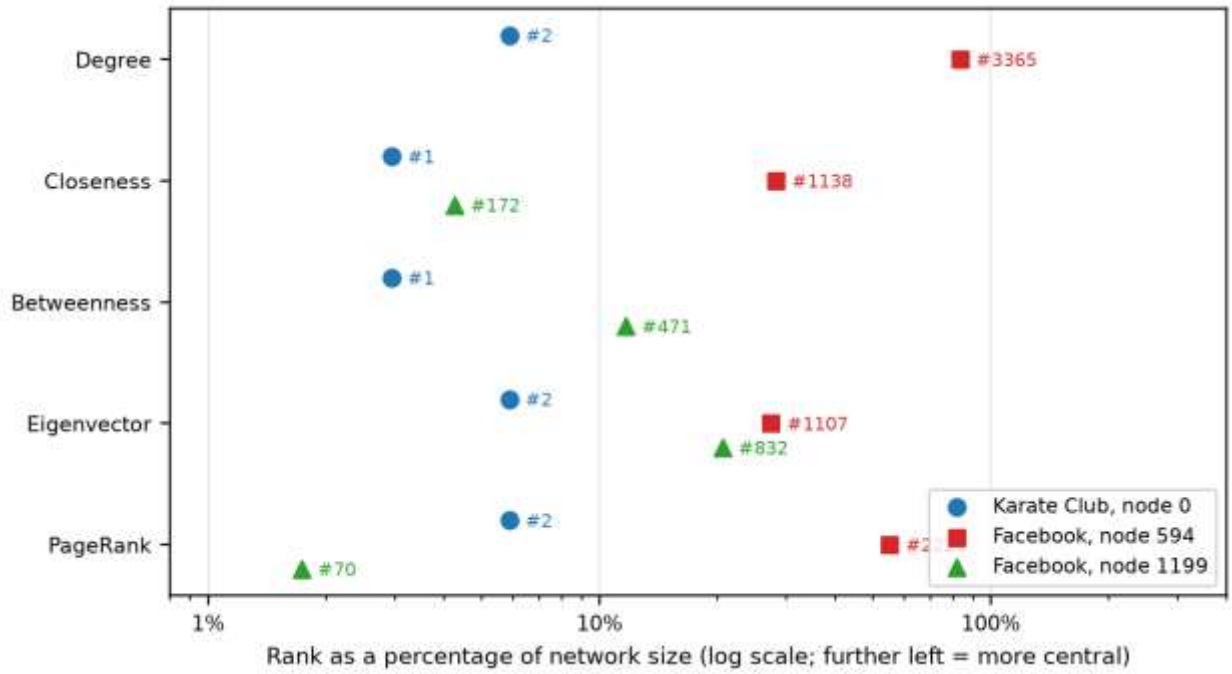
5. تحلیل سه گره منتخب

سه گره برای سه الگوی خواسته‌شده انتخاب شد. همه مقادیر از centrality_all_nodes.csv خوانده و با محاسبه مستقل تأیید شده‌اند؛ واقعیت‌های ساختاری از گراف خام محاسبه شده است. جدول 13 مقادیر و شکل 7 رتبه هر گره را نسبت به اندازه شبکه‌اش نشان می‌دهد.

جدول 13. امتیاز و رتبه سه گره منتخب (رتبه 1 = مرکزی‌ترین؛ رتبه‌ها از 34 گره برای کاراته و از 4,039 گره برای فیسبوک).

معیار	کاراته 0: امتیاز	رتبه	فیسبوک 594: امتیاز	رتبه	فیسبوک 1199: امتیاز	رتبه
درجه (خام)	16	2	8	3,365	217	23
ضریب خوشه‌بندی	0.1500	–	0.3571	–	0.4479	–
نزدیکی	0.5690	1	0.2887	1,138	0.3203	172
بینابینی	0.437635	1	0.028803	18	0.000068	471
بردار ویژه	0.355491	2	0.000007	1,107	0.000025	832
PageRank	0.096997	2	0.000200	2,226	0.000619	70

در ردیف اول، «امتیاز» درجه خام و «رتبه» رتبه در مرکزیت درجه است. ضریب خوشه‌بندی رتبه ندارد.



شکل 7. رتبه هر گره در پنج معیار به‌صورت درصدی از اندازه شبکه (عدد کنار هر نقطه رتبه واقعی است). درصد به‌جای رتبه خام به‌کار رفته چون اندازه شبکه‌ها متفاوت است.

1.5 گره 0 در باشگاه کاراته: بالا در همه معیارها

گره 0 دارای 16 همسایه است (رتبه 2 در مرکزیت درجه)، بالاترین مرکزیت نزدیکی (رتبه 1، 0.5690) و بالاترین مرکزیت بینابینی (رتبه 1، 0.4376) را دارد و در مرکزیت بردار ویژه و PageRank رتبه 2 و 2 دارد. این گره در 6 از 6 مقدار K (یعنی هر K از 5 تا 30) در هر پنج فهرست حضور دارد.

چرا معیارها هم‌نظرند؟ گره 0 هم ارتباط زیاد دارد و هم جایگاه مناسبی. 16 همسایه‌اش 48% بقیه اعضا هستند؛ پس درجه، نزدیکی و PageRank با هم بالا می‌روند. ضریب خوشه‌بندی آن فقط 0.15 است: از 120 جفت ممکن همسایه‌ها فقط 18 جفت مستقیماً به هم وصل‌اند، و برای 102 جفت دیگر، گره 0 روی یک کوتاه‌ترین مسیر به طول دو بین آن‌ها قرار دارد؛ این به مرکزیت بینابینی بسیار بالای آن کمک می‌کند. میانگین درجه همسایه‌های آن فقط 4.31 است، یعنی به اعضایی دسترسی دارد که خودشان ارتباط کمی دارند. گره 0 در درجه، بردار ویژه و PageRank اول نیست و گره 33 (درجه 17) با اختلاف کمی جلوتر است؛ این دو گره با هم بر شبکه غالب‌اند. به‌عنوان نکته جانبی، 15 از 16 همسایه آن ویژگی club یکسان با خودش (Mr. Hi) دارند؛ این ویژگی در هیچ محاسبه‌ای به کار نرفته است.

2.5 گره 594 در فیسبوک: بالا فقط در یک معیار

گره 594 فقط 8 همسایه دارد (رتبه 3,365 از 4,039 در مرکزیت درجه)، ولی رتبه آن در مرکزیت بینابینی 18 است. رتبه‌های دیگر آن 1,138 (نزدیکی)، 1,107 (بردار ویژه) و 2,226 (PageRank) است. در هیچ جدول تکراری ظاهر نمی‌شود (هیچ ردیفی ندارد)، چون فقط در فهرست‌های Top 20 و Top 30 بینابینی است.

چرا بینابینی بالاست؟ گره 594 یک نقطه برش (Articulation Point) است: با حذف آن گراف به دو بخش 3,979 و 59 گره‌ای تقسیم می‌شود. پس هر کوتاه‌ترین مسیر بین یک گره از این بخش و یک گره از آن بخش باید از 594 بگذرد. این وضعیت 59 × 3,979 = 234,761 جفت را دربرمی‌گیرد که برابر 0.028803 از همه 8,150,703 جفت گره‌های دیگر است. این مقدار 99.998% امتیاز بینابینی نرمال‌شده آن (0.028803) است و بقیه از شمار بسیار کمی کوتاه‌ترین مسیر بین گره‌های هم‌بخش ناشی می‌شود. یعنی ارتباط‌های کم این گره اهمیت ساختاری زیادی دارد؛ او یکی از 11 نقطه برش گراف است. چون فقط 8 همسایه دارد (میانگین درجه همسایه‌ها 56.0، بیشترین 159)، امتیازهای وابسته به درجه پایین است و رتبه بردار ویژه آن (1,107) نشان می‌دهد عضو گروه متراکم پرامتیازی که در بخش 6.3 دیدیم نیست. رتبه نزدیکی آن (1,138) متوسط است.

3.5 گره 1199 در فیسبوک: نمایه مختلط

گره 1199 دارای 217 همسایه است و در مرکزیت درجه رتبه 21 و در PageRank رتبه 70 دارد (هر دو در 1.7% بالای گره‌ها)، ولی در نزدیکی رتبه 172، در بینابینی 471 و در بردار ویژه 832. حتی پایین‌ترین رتبه آن هم در 21% بالای همه گره‌هاست؛ پس «پایین» در مقایسه با رتبه‌های عالی درجه و PageRank است. چون فقط در فهرست درجه (از K=25) است و رتبه PageRank آن بیش از 30 است، در هیچ K شرط «دست‌کم دو فهرست» را ندارد و در جدول‌های تکرار نیست؛ یعنی نمایه مختلط آن فقط در داده کامل رتبه‌ها دیده می‌شود.

چرا معیارها هم‌نظر نیستند؟ سه واقعیت ساختاری: (1) همسایگی گره متراکم است: از 23,436 یال ممکن بین همسایه‌ها، 10,497 یال وجود دارد (ضریب خوشه‌بندی 0.448)؛ یعنی نزدیک به نیمی از جفت همسایه‌ها مستقیماً به هم وصل‌اند و به این گره به‌عنوان واسطه کمتر نیاز است. بینابینی آن (0.000068) 423 برابر کمتر از

گره 594 است، با اینکه 27 برابر همسایه بیشتر دارد، و نقطه برش هم نیست. (2) به گره دارای بیشترین درجه گراف (درجه 1,045) وصل است و میانگین درجه همسایه‌هایش 124 است که با PageRank بالای آن سازگار است. (3) امتیاز بردار ویژه آن (0.000025) فقط 0.027% بیشترین امتیاز شبکه (0.0954) است: همان‌طور که

بخش 6.3 دیدیم، مرکزیت بردار ویژه در این شبکه در یک گروه کاملًا به‌هم‌پیوسته متمرکز است و گره 1199 عضو آن نیست. مرکزیت نزدیکی آن (0.3203) 70% بیشترین مقدار (0.4597) است: بالا، ولی استثنایی نیست (رتبه 172).

4.5 مقایسه سه گره

این سه گره نشان می‌دهند که «مرکزیت» یک ویژگی واحد نیست. گره 0 هم هاب است هم پل؛ پس همه معیارها هم‌نظرند. گره 594 پل است، بی‌آنکه هاب باشد؛ پس فقط بینابینی اهمیت او را می‌بیند. گره 1199 هابی در یک همسایگی متراکم است؛ این جایگاه به او دیده‌شدن می‌دهد (درجه و PageRank)، اما نقش واسطه‌گری کمی. اینکه کدام گره «مهم‌ترین» است کاملًا به پرسش بستگی دارد، و داده‌های گراف به‌تنهایی نشان نمی‌دهند هیچ‌یک از آن‌ها در دنیای واقعی اثرگذار است؛ نام‌ها ناشناس یا انتزاعی‌اند و تحلیل فقط ساختار را می‌سنجد.

6. نتیجه‌گیری

هر سه شبکه همبند و بدون جهت‌اند، متوسط کوتاه‌ترین مسیر کوتاه (2.41، 3.36 و 3.69) و خوشه‌بندی بسیار بیشتر از چگالی دارند؛ بنابراین کاهش به بزرگ‌ترین مؤلفه لازم نبود. توزیع درجه در دلفین‌ها تقریباً متقارن، در کاراته کشیده به راست و در فیسبوک به‌شدت کشیده به راست است و هیچ مبنایی برای ادعای توزیع توانی وجود ندارد؛ **نامتوازن‌ترین توزیع درجه از آنِ فیسبوک است.**

پنج معیار مرکزیت نقش‌های ساختاری متفاوتی را می‌سنجند. در شبکه‌های کوچک بیشتر هم‌نظرند (گره‌های 33 و 0 در کاراته و دلفین‌های Grin و SN100 همه رتبه‌های اول را دارند) و در فیسبوک واگرا هستند، جایی که مرکزیت بردار ویژه در یک خوشه کامل ده‌گرهی متمرکز است که با Top 10 درجه فقط یک گره مشترک دارد. جدول‌های تکرار نشان می‌دهند در هر شبکه گره‌های پایدار چندمعیاره وجود دارند، ولی تکرار در K بزرگ در شبکه‌های کوچک بیشتر مکانیکی است. سه مطالعه موردی (گره 0 کاراته، گره‌های 594 و 1199 فیسبوک) نشان می‌دهند هاب و پل، پل خالص (نقطه برش) و هاب در همسایگی متراکم هرکدام نمایه مرکزیت متفاوتی می‌سازند.

همه نتایج ذخیره‌شده دوباره و مستقل محاسبه شد و 92 آزمون از 92 آزمون موفق بود.

محدودیت‌ها

- **داده‌ها:** شبکه‌ها کوچک‌اند یا نمونه تصادفی نیستند و یال‌هایشان معانی متفاوتی دارد (تعامل، همراهی، دوستی)؛ مقایسه آن‌ها مقایسه ساختارهاست، نه سازوکارهای اجتماعی. فیسبوک ادغام ده شبکه فردمحور است و گره‌های مرکزی در فایل مشخص نیست؛ فایل دلفین‌ها سرصفحه منبع ندارد.
- **وزن و جهت:** همه تحلیل‌ها بدون وزن و بدون جهت است و وزن یال‌های کاراته به‌عمد استفاده نشده؛ تحلیل وزندار ممکن است رتبه‌ها را عوض کند.
- **امتیازهای مساوی:** عضویت در Top-K در 20 فهرست از 90 فهرست به یک ترتیب الفبایی دلخواه وابسته است (بخش 7.4).
- **فقط توصیف:** آزمون معناداری یا مدل تهی استفاده نشده (جز مقدار انتظار تصادفی در جدول خلاصه تکرار)؛ همبستگی‌های اسپیرمن توصیفی‌اند.
- **توزیع درجه:** هیچ توزیعی برازش نشده و ادعای توزیع توانی مطرح نیست.
- **پارامترها:** ضریب میرایی PageRank برابر 0.85 (مقدار رایج) است و تنظیم نشده؛ بردار ویژه و PageRank با تکرار و دقت 10^{-10} به مفهوم NetworkX محاسبه شده‌اند (که دقت را در تعداد گره‌ها ضرب می‌کند).
- **مقایسه امتیازها:** امتیازهای نرمال‌شده به اندازه شبکه بستگی دارند؛ فقط رتبه‌ها مقایسه شده‌اند.
- **نسخه نرم‌افزارها:** خروجی‌های ذخیره‌شده با نسخه‌های محیط مجازی پروژه ساخته شده‌اند و اعتبارسنجی و این گزارش با نسخه‌هایی که در پیوست ج آمده اجرا شده‌اند؛ این تفاوت هیچ نتیجه قابل مقایسه‌ای را تغییر نداد.

پیوست الف. جدول‌های کامل گره‌های تکرارشونده و مقایسه عددی

هر ردیف یک گره در یک مقدار K است: گره در دست‌کم دو فهرست از پنج فهرست Top-K آمده است؛ یک گره می‌تواند در چند ردیف (به‌ازای هر K) تکرار شود. علامت ✓ یعنی گره در فهرست Top-K آن معیار هست؛ «تعداد تکرار» تعداد این فهرست‌هاست. هر معیار با رتبه‌اش در پرانتز آمده است؛ درجه، درجه خام با رتبه آن در مرکزیت درجه است و ضریب خوشه‌بندی رتبه ندارد.

جدول‌ها همه 365 ردیف فایل centrality_repeated_nodes_detailed.csv را دارند (باشگاه کاراته 116، دلفین‌ها 137، فیسبوک 112). این جدول، دو جدول خواسته‌شده تمرین («تعداد تکرار» و «مقایسه عددی») را در یک جدول ادغام می‌کند. امتیازهای مساوی در مرز Top-K بر اساس ترتیب الفبایی نام گره حل شده‌اند (روش اصلی پروژه).

جدول الف-1. شبکه باشگاه کاراته: گره‌های تکرارشونده برای هر شش مقدار K

شبکه	K	گره	تعداد تکرار	درجه	نزدیکی	بینابینی	بردار ویژه	PageRank	درجه (رتبه)	ضریب خوشه‌بندی	نزدیکی (رتبه)	بینابینی (رتبه)	بردار ویژه (رتبه)	PageRank (رتبه)
باشگاه کاراته، به‌ازای K برابر 5: 6 گره در دست‌کم دو فهرست (در 2 معیار: 1 گره؛ در 3 معیار: 1 گره؛ در 4 معیار: 1 گره؛ در 5 معیار: 3 گره)														
باشگاه کاراته	5	33	5	✓	✓	✓	✓	✓	17 (1)	0.1103	0.550000 (3)	0.304075 (2)	0.373363 (1)	0.100919 (1)
باشگاه کاراته	5	0	5	✓	✓	✓	✓	✓	16 (2)	0.1500	0.568966 (1)	0.437635 (1)	0.355491 (2)	0.096997 (2)
باشگاه کاراته	5	2	5	✓	✓	✓	✓	✓	10 (4)	0.2444	0.559322 (2)	0.143657 (4)	0.317193 (3)	0.057079 (4)
باشگاه کاراته	5	32	4	✓		✓	✓	✓	12 (3)	0.1970	0.515625 (6)	0.145247 (3)	0.308644 (4)	0.071693 (3)
باشگاه کاراته	5	1	3	✓			✓	✓	9 (5)	0.3333	0.485294 (9)	0.053937 (7)	0.265960 (5)	0.052877 (5)
باشگاه کاراته	5	31	2		✓	✓			6 (7)	0.2000	0.540984 (4)	0.138276 (5)	0.191034 (9)	0.037158 (6)
باشگاه کاراته، به‌ازای K برابر 10: 11 گره در دست‌کم دو فهرست (در 2 معیار: 2 گره؛ در 3 معیار: 0 گره؛ در 4 معیار: 1 گره؛ در 5 معیار: 8 گره)														
باشگاه کاراته	10	33	5	✓	✓	✓	✓	✓	17 (1)	0.1103	0.550000 (3)	0.304075 (2)	0.373363 (1)	0.100919 (1)
باشگاه کاراته	10	0	5	✓	✓	✓	✓	✓	16 (2)	0.1500	0.568966 (1)	0.437635 (1)	0.355491 (2)	0.096997 (2)
باشگاه کاراته	10	32	5	✓	✓	✓	✓	✓	12 (3)	0.1970	0.515625 (6)	0.145247 (3)	0.308644 (4)	0.071693 (3)
باشگاه کاراته	10	2	5	✓	✓	✓	✓	✓	10 (4)	0.2444	0.559322 (2)	0.143657 (4)	0.317193 (3)	0.057079 (4)
باشگاه کاراته	10	1	5	✓	✓	✓	✓	✓	9 (5)	0.3333	0.485294 (9)	0.053937 (7)	0.265960 (5)	0.052877 (5)
باشگاه کاراته	10	31	5	✓	✓	✓	✓	✓	6 (7)	0.2000	0.540984 (4)	0.138276 (5)	0.191034 (9)	0.037158 (6)
باشگاه کاراته	10	13	5	✓	✓	✓	✓	✓	5 (8)	0.6000	0.515625 (5)	0.045863 (8)	0.226473 (7)	0.029536 (10)
باشگاه کاراته	10	8	5	✓	✓	✓	✓	✓	5 (10)	0.5000	0.515625 (7)	0.055927 (6)	0.227404 (6)	0.029766 (9)
باشگاه کاراته	10	3	4	✓	✓		✓	✓	6 (6)	0.6667	0.464789 (10)	0.011909 (15)	0.211180 (8)	0.035860 (7)
باشگاه کاراته	10	23	2	✓				✓	5 (9)	0.4000	0.392857 (16)	0.017614 (13)	0.150119 (12)	0.031523 (8)
باشگاه کاراته	10	19	2		✓	✓			3 (18)	0.3333	0.500000 (8)	0.032475 (9)	0.147913 (13)	0.019605 (21)
باشگاه کاراته، به‌ازای K برابر 15: 17 گره در دست‌کم دو فهرست (در 2 معیار: 1 گره؛ در 3 معیار: 4 گره؛ در 4 معیار: 1 گره؛ در 5 معیار: 11 گره)														
باشگاه کاراته	15	33	5	✓	✓	✓	✓	✓	17 (1)	0.1103	0.550000 (3)	0.304075 (2)	0.373363 (1)	0.100919 (1)
باشگاه کاراته	15	0	5	✓	✓	✓	✓	✓	16 (2)	0.1500	0.568966 (1)	0.437635 (1)	0.355491 (2)	0.096997 (2)
باشگاه کاراته	15	32	5	✓	✓	✓	✓	✓	12 (3)	0.1970	0.515625 (6)	0.145247 (3)	0.308644 (4)	0.071693 (3)

شبکه	K	گره	تعداد تکرار	درجه	نزدیکی	بینابینی	بردار ویژه	PageRank	درجه (رتبه)	ضریب خوشه‌بندی	نزدیکی (رتبه)	بینابینی (رتبه)	بردار ویژه (رتبه)	PageRank (رتبه)
باشگاه کاراته	15	2	5	✓	✓	✓	✓	✓	10 (4)	0.2444	0.559322 (2)	0.143657 (4)	0.317193 (3)	0.057079 (4)
باشگاه کاراته	15	1	5	✓	✓	✓	✓	✓	9 (5)	0.3333	0.485294 (9)	0.053937 (7)	0.265960 (5)	0.052877 (5)
باشگاه کاراته	15	3	5	✓	✓	✓	✓	✓	6 (6)	0.6667	0.464789 (10)	0.011909 (15)	0.211180 (8)	0.035860 (7)
باشگاه کاراته	15	31	5	✓	✓	✓	✓	✓	6 (7)	0.2000	0.540984 (4)	0.138276 (5)	0.191034 (9)	0.037158 (6)
باشگاه کاراته	15	13	5	✓	✓	✓	✓	✓	5 (8)	0.6000	0.515625 (5)	0.045863 (8)	0.226473 (7)	0.029536 (10)
باشگاه کاراته	15	8	5	✓	✓	✓	✓	✓	5 (10)	0.5000	0.515625 (7)	0.055927 (6)	0.227404 (6)	0.029766 (9)
باشگاه کاراته	15	27	5	✓	✓	✓	✓	✓	4 (11)	0.1667	0.458333 (11)	0.022333 (12)	0.133477 (15)	0.025640 (14)
باشگاه کاراته	15	30	5	✓	✓	✓	✓	✓	4 (13)	0.5000	0.458333 (12)	0.014412 (14)	0.174758 (10)	0.024590 (15)
باشگاه کاراته	15	23	4	✓		✓	✓	✓	5 (9)	0.4000	0.392857 (16)	0.017614 (13)	0.150119 (12)	0.031523 (8)
باشگاه کاراته	15	29	3	✓			✓	✓	4 (12)	0.6667	0.383721 (17)	0.002922 (17)	0.134961 (14)	0.026289 (13)
باشگاه کاراته	15	5	3	✓		✓		✓	4 (14)	0.5000	0.383721 (18)	0.029987 (10)	0.079483 (26)	0.029111 (11)
باشگاه کاراته	15	6	3	✓		✓		✓	4 (15)	0.5000	0.383721 (19)	0.029987 (11)	0.079483 (27)	0.029111 (12)
باشگاه کاراته	15	19	3		✓	✓	✓		3 (18)	0.3333	0.500000 (8)	0.032475 (9)	0.147913 (13)	0.019605 (21)
باشگاه کاراته	15	7	2		✓		✓		4 (16)	1.0000	0.440000 (14)	0.000000 (34)	0.170960 (11)	0.024490 (16)
باشگاه کاراته، به‌ازای K برابر 20: 22 گره در دست‌کم دو فهرست (در 2 معیار: 0 گره؛ در 3 معیار: 5 گره؛ در 4 معیار: 4 گره؛ در 5 معیار: 13 گره)														
باشگاه کاراته	20	33	5	✓	✓	✓	✓	✓	17 (1)	0.1103	0.550000 (3)	0.304075 (2)	0.373363 (1)	0.100919 (1)
باشگاه کاراته	20	0	5	✓	✓	✓	✓	✓	16 (2)	0.1500	0.568966 (1)	0.437635 (1)	0.355491 (2)	0.096997 (2)
باشگاه کاراته	20	32	5	✓	✓	✓	✓	✓	12 (3)	0.1970	0.515625 (6)	0.145247 (3)	0.308644 (4)	0.071693 (3)
باشگاه کاراته	20	2	5	✓	✓	✓	✓	✓	10 (4)	0.2444	0.559322 (2)	0.143657 (4)	0.317193 (3)	0.057079 (4)
باشگاه کاراته	20	1	5	✓	✓	✓	✓	✓	9 (5)	0.3333	0.485294 (9)	0.053937 (7)	0.265960 (5)	0.052877 (5)
باشگاه کاراته	20	3	5	✓	✓	✓	✓	✓	6 (6)	0.6667	0.464789 (10)	0.011909 (15)	0.211180 (8)	0.035860 (7)
باشگاه کاراته	20	31	5	✓	✓	✓	✓	✓	6 (7)	0.2000	0.540984 (4)	0.138276 (5)	0.191034 (9)	0.037158 (6)
باشگاه کاراته	20	13	5	✓	✓	✓	✓	✓	5 (8)	0.6000	0.515625 (5)	0.045863 (8)	0.226473 (7)	0.029536 (10)
باشگاه کاراته	20	23	5	✓	✓	✓	✓	✓	5 (9)	0.4000	0.392857 (16)	0.017614 (13)	0.150119 (12)	0.031523 (8)
باشگاه کاراته	20	8	5	✓	✓	✓	✓	✓	5 (10)	0.5000	0.515625 (7)	0.055927 (6)	0.227404 (6)	0.029766 (9)
باشگاه کاراته	20	27	5	✓	✓	✓	✓	✓	4 (11)	0.1667	0.458333 (11)	0.022333 (12)	0.133477 (15)	0.025640 (14)
باشگاه کاراته	20	29	5	✓	✓	✓	✓	✓	4 (12)	0.6667	0.383721 (17)	0.002922 (17)	0.134961 (14)	0.026289 (13)
باشگاه کاراته	20	30	5	✓	✓	✓	✓	✓	4 (13)	0.5000	0.458333 (12)	0.014412 (14)	0.174758 (10)	0.024590 (15)
باشگاه کاراته	20	5	4	✓	✓	✓		✓	4 (14)	0.5000	0.383721 (18)	0.029987 (10)	0.079483 (26)	0.029111 (11)
باشگاه کاراته	20	6	4	✓	✓	✓		✓	4 (15)	0.5000	0.383721 (19)	0.029987 (11)	0.079483 (27)	0.029111 (12)

شبکه	K	گره	تعداد تکرار	درجه	نزدیکی	بینابینی	بردار ویژه	PageRank	درجه (رتبه)	ضریب خوشه‌بندی	نزدیکی (رتبه)	بینابینی (رتبه)	بردار ویژه (رتبه)	PageRank (رتبه)
باشگاه کاراته	20	7	4	✓	✓		✓	✓	4 (16)	1.0000	0.440000 (14)	0.000000 (34)	0.170960 (11)	0.024490 (16)
باشگاه کاراته	20	19	4	✓	✓	✓	✓		3 (18)	0.3333	0.500000 (8)	0.032475 (9)	0.147913 (13)	0.019605 (21)
باشگاه کاراته	20	10	3	✓	✓			✓	3 (17)	0.6667	0.379310 (20)	0.000631 (21)	0.075969 (28)	0.021978 (17)
باشگاه کاراته	20	24	3	✓		✓		✓	3 (19)	0.3333	0.375000 (24)	0.002210 (18)	0.057052 (32)	0.021076 (19)
باشگاه کاراته	20	25	3	✓		✓		✓	3 (20)	0.3333	0.375000 (25)	0.003840 (16)	0.059206 (31)	0.021006 (20)
باشگاه کاراته	20	28	3		✓	✓	✓		3 (21)	0.3333	0.452055 (13)	0.001795 (19)	0.131078 (16)	0.019573 (22)
باشگاه کاراته	20	9	3		✓	✓	✓		2 (33)	0.0000	0.434211 (15)	0.000848 (20)	0.102674 (17)	0.014309 (33)
باشگاه کاراته، به‌ازای K برابر 25: 28 گره در دست‌کم دو فهرست (در 2 معیار: 3 گره؛ در 3 معیار: 2 گره؛ در 4 معیار: 8 گره؛ در 5 معیار: 15 گره)														
باشگاه کاراته	25	33	5	✓	✓	✓	✓	✓	17 (1)	0.1103	0.550000 (3)	0.304075 (2)	0.373363 (1)	0.100919 (1)
باشگاه کاراته	25	0	5	✓	✓	✓	✓	✓	16 (2)	0.1500	0.568966 (1)	0.437635 (1)	0.355491 (2)	0.096997 (2)
باشگاه کاراته	25	32	5	✓	✓	✓	✓	✓	12 (3)	0.1970	0.515625 (6)	0.145247 (3)	0.308644 (4)	0.071693 (3)
باشگاه کاراته	25	2	5	✓	✓	✓	✓	✓	10 (4)	0.2444	0.559322 (2)	0.143657 (4)	0.317193 (3)	0.057079 (4)
باشگاه کاراته	25	1	5	✓	✓	✓	✓	✓	9 (5)	0.3333	0.485294 (9)	0.053937 (7)	0.265960 (5)	0.052877 (5)
باشگاه کاراته	25	3	5	✓	✓	✓	✓	✓	6 (6)	0.6667	0.464789 (10)	0.011909 (15)	0.211180 (8)	0.035860 (7)
باشگاه کاراته	25	31	5	✓	✓	✓	✓	✓	6 (7)	0.2000	0.540984 (4)	0.138276 (5)	0.191034 (9)	0.037158 (6)
باشگاه کاراته	25	13	5	✓	✓	✓	✓	✓	5 (8)	0.6000	0.515625 (5)	0.045863 (8)	0.226473 (7)	0.029536 (10)
باشگاه کاراته	25	23	5	✓	✓	✓	✓	✓	5 (9)	0.4000	0.392857 (16)	0.017614 (13)	0.150119 (12)	0.031523 (8)
باشگاه کاراته	25	8	5	✓	✓	✓	✓	✓	5 (10)	0.5000	0.515625 (7)	0.055927 (6)	0.227404 (6)	0.029766 (9)
باشگاه کاراته	25	27	5	✓	✓	✓	✓	✓	4 (11)	0.1667	0.458333 (11)	0.022333 (12)	0.133477 (15)	0.025640 (14)
باشگاه کاراته	25	29	5	✓	✓	✓	✓	✓	4 (12)	0.6667	0.383721 (17)	0.002922 (17)	0.134961 (14)	0.026289 (13)
باشگاه کاراته	25	30	5	✓	✓	✓	✓	✓	4 (13)	0.5000	0.458333 (12)	0.014412 (14)	0.174758 (10)	0.024590 (15)
باشگاه کاراته	25	19	5	✓	✓	✓	✓	✓	3 (18)	0.3333	0.500000 (8)	0.032475 (9)	0.147913 (13)	0.019605 (21)
باشگاه کاراته	25	28	5	✓	✓	✓	✓	✓	3 (21)	0.3333	0.452055 (13)	0.001795 (19)	0.131078 (16)	0.019573 (22)
باشگاه کاراته	25	5	4	✓	✓	✓		✓	4 (14)	0.5000	0.383721 (18)	0.029987 (10)	0.079483 (26)	0.029111 (11)
باشگاه کاراته	25	6	4	✓	✓	✓		✓	4 (15)	0.5000	0.383721 (19)	0.029987 (11)	0.079483 (27)	0.029111 (12)
باشگاه کاراته	25	7	4	✓	✓		✓	✓	4 (16)	1.0000	0.440000 (14)	0.000000 (34)	0.170960 (11)	0.024490 (16)
باشگاه کاراته	25	10	4	✓	✓	✓		✓	3 (17)	0.6667	0.379310 (20)	0.000631 (21)	0.075969 (28)	0.021978 (17)
باشگاه کاراته	25	24	4	✓	✓	✓		✓	3 (19)	0.3333	0.375000 (24)	0.002210 (18)	0.057052 (32)	0.021076 (19)
باشگاه کاراته	25	25	4	✓	✓	✓		✓	3 (20)	0.3333	0.375000 (25)	0.003840 (16)	0.059206 (31)	0.021006 (20)

شبکه	K	گره	تعداد تکرار	درجه	نزدیکی	بینابینی	بردار ویژه	PageRank	درجه (رتبه)	ضریب خوشه‌بندی	نزدیکی (رتبه)	بینابینی (رتبه)	بردار ویژه (رتبه)	PageRank (رتبه)
باشگاه کاراته	25	4	4	✓	✓	✓		✓	3 (22)	0.6667	0.379310 (21)	0.000631 (22)	0.075969 (29)	0.021978 (18)
باشگاه کاراته	25	12	4	✓		✓	✓	✓	2 (23)	1.0000	0.370787 (26)	0.000000 (24)	0.084255 (25)	0.014645 (25)
باشگاه کاراته	25	14	3	✓		✓	✓		2 (24)	1.0000	0.370787 (27)	0.000000 (25)	0.101403 (18)	0.014536 (28)
باشگاه کاراته	25	9	3		✓	✓	✓		2 (33)	0.0000	0.434211 (15)	0.000848 (20)	0.102674 (17)	0.014309 (33)
باشگاه کاراته	25	15	2	✓			✓		2 (25)	1.0000	0.370787 (28)	0.000000 (26)	0.101403 (19)	0.014536 (29)
باشگاه کاراته	25	17	2		✓		✓		2 (27)	1.0000	0.375000 (22)	0.000000 (28)	0.092400 (23)	0.014559 (26)
باشگاه کاراته	25	21	2		✓		✓		2 (30)	1.0000	0.375000 (23)	0.000000 (31)	0.092400 (24)	0.014559 (27)
باشگاه کاراته، به‌ازای K برابر 30: 32 گره در دست‌کم دو فهرست (در 2 معیار: 1 گره؛ در 3 معیار: 2 گره؛ در 4 معیار: 5 گره؛ در 5 معیار: 24 گره)														
باشگاه کاراته	30	33	5	✓	✓	✓	✓	✓	17 (1)	0.1103	0.550000 (3)	0.304075 (2)	0.373363 (1)	0.100919 (1)
باشگاه کاراته	30	0	5	✓	✓	✓	✓	✓	16 (2)	0.1500	0.568966 (1)	0.437635 (1)	0.355491 (2)	0.096997 (2)
باشگاه کاراته	30	32	5	✓	✓	✓	✓	✓	12 (3)	0.1970	0.515625 (6)	0.145247 (3)	0.308644 (4)	0.071693 (3)
باشگاه کاراته	30	2	5	✓	✓	✓	✓	✓	10 (4)	0.2444	0.559322 (2)	0.143657 (4)	0.317193 (3)	0.057079 (4)
باشگاه کاراته	30	1	5	✓	✓	✓	✓	✓	9 (5)	0.3333	0.485294 (9)	0.053937 (7)	0.265960 (5)	0.052877 (5)
باشگاه کاراته	30	3	5	✓	✓	✓	✓	✓	6 (6)	0.6667	0.464789 (10)	0.011909 (15)	0.211180 (8)	0.035860 (7)
باشگاه کاراته	30	31	5	✓	✓	✓	✓	✓	6 (7)	0.2000	0.540984 (4)	0.138276 (5)	0.191034 (9)	0.037158 (6)
باشگاه کاراته	30	13	5	✓	✓	✓	✓	✓	5 (8)	0.6000	0.515625 (5)	0.045863 (8)	0.226473 (7)	0.029536 (10)
باشگاه کاراته	30	23	5	✓	✓	✓	✓	✓	5 (9)	0.4000	0.392857 (16)	0.017614 (13)	0.150119 (12)	0.031523 (8)
باشگاه کاراته	30	8	5	✓	✓	✓	✓	✓	5 (10)	0.5000	0.515625 (7)	0.055927 (6)	0.227404 (6)	0.029766 (9)
باشگاه کاراته	30	27	5	✓	✓	✓	✓	✓	4 (11)	0.1667	0.458333 (11)	0.022333 (12)	0.133477 (15)	0.025640 (14)
باشگاه کاراته	30	29	5	✓	✓	✓	✓	✓	4 (12)	0.6667	0.383721 (17)	0.002922 (17)	0.134961 (14)	0.026289 (13)
باشگاه کاراته	30	30	5	✓	✓	✓	✓	✓	4 (13)	0.5000	0.458333 (12)	0.014412 (14)	0.174758 (10)	0.024590 (15)
باشگاه کاراته	30	5	5	✓	✓	✓	✓	✓	4 (14)	0.5000	0.383721 (18)	0.029987 (10)	0.079483 (26)	0.029111 (11)
باشگاه کاراته	30	6	5	✓	✓	✓	✓	✓	4 (15)	0.5000	0.383721 (19)	0.029987 (11)	0.079483 (27)	0.029111 (12)
باشگاه کاراته	30	10	5	✓	✓	✓	✓	✓	3 (17)	0.6667	0.379310 (20)	0.000631 (21)	0.075969 (28)	0.021978 (17)
باشگاه کاراته	30	19	5	✓	✓	✓	✓	✓	3 (18)	0.3333	0.500000 (8)	0.032475 (9)	0.147913 (13)	0.019605 (21)
باشگاه کاراته	30	28	5	✓	✓	✓	✓	✓	3 (21)	0.3333	0.452055 (13)	0.001795 (19)	0.131078 (16)	0.019573 (22)
باشگاه کاراته	30	4	5	✓	✓	✓	✓	✓	3 (22)	0.6667	0.379310 (21)	0.000631 (22)	0.075969 (29)	0.021978 (18)
باشگاه کاراته	30	12	5	✓	✓	✓	✓	✓	2 (23)	1.0000	0.370787 (26)	0.000000 (24)	0.084255 (25)	0.014645 (25)
باشگاه کاراته	30	14	5	✓	✓	✓	✓	✓	2 (24)	1.0000	0.370787 (27)	0.000000 (25)	0.101403 (18)	0.014536 (28)
باشگاه کاراته	30	15	5	✓	✓	✓	✓	✓	2 (25)	1.0000	0.370787 (28)	0.000000 (26)	0.101403 (19)	0.014536 (29)

شبکه	K	گره	تعداد تکرار	درجه	نزدیکی	بینابینی	بردار ویژه	PageRank	درجه (رتبه)	ضریب خوشه‌بندی	نزدیکی (رتبه)	بینابینی (رتبه)	بردار ویژه (رتبه)	PageRank (رتبه)
باشگاه کاراته	30	17	5	✓	✓	✓	✓	✓	2 (27)	1.0000	0.375000 (22)	0.000000 (28)	0.092400 (23)	0.014559 (26)
باشگاه کاراته	30	18	5	✓	✓	✓	✓	✓	2 (28)	1.0000	0.370787 (29)	0.000000 (29)	0.101403 (20)	0.014536 (30)
باشگاه کاراته	30	7	4	✓	✓		✓	✓	4 (16)	1.0000	0.440000 (14)	0.000000 (34)	0.170960 (11)	0.024490 (16)
باشگاه کاراته	30	24	4	✓	✓	✓		✓	3 (19)	0.3333	0.375000 (24)	0.002210 (18)	0.057052 (32)	0.021076 (19)
باشگاه کاراته	30	25	4	✓	✓	✓		✓	3 (20)	0.3333	0.375000 (25)	0.003840 (16)	0.059206 (31)	0.021006 (20)
باشگاه کاراته	30	20	4	✓	✓	✓	✓		2 (29)	1.0000	0.370787 (30)	0.000000 (30)	0.101403 (21)	0.014536 (31)
باشگاه کاراته	30	21	4	✓	✓		✓	✓	2 (30)	1.0000	0.375000 (23)	0.000000 (31)	0.092400 (24)	0.014559 (27)
باشگاه کاراته	30	16	3	✓		✓		✓	2 (26)	1.0000	0.284483 (34)	0.000000 (27)	0.023636 (34)	0.016784 (23)
باشگاه کاراته	30	9	3		✓	✓	✓		2 (33)	0.0000	0.434211 (15)	0.000848 (20)	0.102674 (17)	0.014309 (33)
باشگاه کاراته	30	26	2				✓	✓	2 (32)	1.0000	0.362637 (33)	0.000000 (33)	0.075579 (30)	0.015044 (24)

جدول الف-2. شبکه دلفین‌ها: گره‌های تکرارشونده برای هر شش مقدار K

شبکه	K	گره	تعداد تکرار	درجه	نزدیکی	بینابینی	بردار ویژه	PageRank	درجه (رتبه)	ضریب خوشه‌بندی	نزدیکی (رتبه)	بینابینی (رتبه)	بردار ویژه (رتبه)	PageRank (رتبه)
دلفین‌ها، به‌ازای K برابر 5: 7 گره در دست‌کم دو فهرست (در 2 معیار: 5 گره؛ در 3 معیار: 0 گره؛ در 4 معیار: 1 گره؛ در 5 معیار: 1 گره)														
دلفین‌ها	5	SN4	5	✓	✓	✓	✓	✓	11 (2)	0.2364	0.398693 (3)	0.138570 (4)	0.300562 (2)	0.029875 (5)
دلفین‌ها	5	Grin	4	✓	✓		✓	✓	12 (1)	0.2576	0.376543 (5)	0.061972 (15)	0.315783 (1)	0.032144 (1)
دلفین‌ها	5	Topless	2	✓			✓		11 (3)	0.3091	0.346591 (13)	0.040670 (20)	0.285005 (3)	0.029514 (6)
دلفین‌ها	5	Scabs	2	✓			✓		10 (4)	0.3333	0.365269 (9)	0.057166 (16)	0.281099 (4)	0.028423 (7)
دلفین‌ها	5	Trigger	2	✓				✓	10 (5)	0.2444	0.329730 (26)	0.084677 (9)	0.210682 (7)	0.031299 (3)
دلفین‌ها	5	SN100	2		✓	✓			7 (17)	0.0476	0.417808 (1)	0.248237 (1)	0.132762 (19)	0.020613 (17)
دلفین‌ها	5	SN9	2		✓	✓			8 (13)	0.2500	0.403974 (2)	0.143150 (3)	0.207872 (9)	0.021966 (14)
دلفین‌ها، به‌ازای K برابر 10: 13 گره در دست‌کم دو فهرست (در 2 معیار: 2 گره؛ در 3 معیار: 6 گره؛ در 4 معیار: 4 گره؛ در 5 معیار: 1 گره)														
دلفین‌ها	10	SN4	5	✓	✓	✓	✓	✓	11 (2)	0.2364	0.398693 (3)	0.138570 (4)	0.300562 (2)	0.029875 (5)
دلفین‌ها	10	Grin	4	✓	✓		✓	✓	12 (1)	0.2576	0.376543 (5)	0.061972 (15)	0.315783 (1)	0.032144 (1)
دلفین‌ها	10	Scabs	4	✓	✓		✓	✓	10 (4)	0.3333	0.365269 (9)	0.057166 (16)	0.281099 (4)	0.028423 (7)
دلفین‌ها	10	Trigger	4	✓		✓	✓	✓	10 (5)	0.2444	0.329730 (26)	0.084677 (9)	0.210682 (7)	0.031299 (3)
دلفین‌ها	10	Beescratch	4	✓	✓	✓		✓	8 (10)	0.1429	0.371951 (6)	0.213324 (2)	0.042076 (33)	0.024651 (10)
دلفین‌ها	10	Topless	3	✓			✓	✓	11 (3)	0.3091	0.346591 (13)	0.040670 (20)	0.285005 (3)	0.029514 (6)

شبکه	K	گره	تعداد تکرار	درجه	نزدیکی	بینابینی	بردار ویژه	PageRank	درجه (رتبه)	ضریب خوشه‌بندی	نزدیکی (رتبه)	بینابینی (رتبه)	بردار ویژه (رتبه)	PageRank (رتبه)
دلفین‌ها	10	Jet	3	✓		✓		✓	9 (6)	0.2222	0.309645 (36)	0.114300 (6)	0.017512 (47)	0.031728 (2)
دلفین‌ها	10	Kringel	3	✓	✓	✓			9 (7)	0.1389	0.391026 (4)	0.102646 (7)	0.184477 (15)	0.024641 (11)
دلفین‌ها	10	Patchback	3	✓			✓	✓	9 (8)	0.2500	0.322751 (29)	0.065529 (13)	0.211763 (6)	0.026459 (8)
دلفین‌ها	10	Web	3	✓		✓		✓	9 (9)	0.3611	0.301980 (38)	0.084205 (10)	0.017376 (48)	0.030095 (4)
دلفین‌ها	10	SN9	3		✓	✓	✓		8 (13)	0.2500	0.403974 (2)	0.143150 (3)	0.207872 (9)	0.021966 (14)
دلفین‌ها	10	SN100	2		✓	✓			7 (17)	0.0476	0.417808 (1)	0.248237 (1)	0.132762 (19)	0.020613 (17)
دلفین‌ها	10	DN63	2		✓	✓			5 (29)	0.2000	0.365269 (7)	0.118239 (5)	0.042901 (32)	0.015643 (32)
دلفین‌ها، به‌ازای K برابر 15: 19 گره در دست‌کم دو فهرست (در 2 معیار: 6 گره؛ در 3 معیار: 4 گره؛ در 4 معیار: 5 گره؛ در 5 معیار: 4 گره)														
دلفین‌ها	15	Grin	5	✓	✓	✓	✓	✓	12 (1)	0.2576	0.376543 (5)	0.061972 (15)	0.315783 (1)	0.032144 (1)
دلفین‌ها	15	SN4	5	✓	✓	✓	✓	✓	11 (2)	0.2364	0.398693 (3)	0.138570 (4)	0.300562 (2)	0.029875 (5)
دلفین‌ها	15	Kringel	5	✓	✓	✓	✓	✓	9 (7)	0.1389	0.391026 (4)	0.102646 (7)	0.184477 (15)	0.024641 (11)
دلفین‌ها	15	SN9	5	✓	✓	✓	✓	✓	8 (13)	0.2500	0.403974 (2)	0.143150 (3)	0.207872 (9)	0.021966 (14)
دلفین‌ها	15	Topless	4	✓	✓		✓	✓	11 (3)	0.3091	0.346591 (13)	0.040670 (20)	0.285005 (3)	0.029514 (6)
دلفین‌ها	15	Scabs	4	✓	✓		✓	✓	10 (4)	0.3333	0.365269 (9)	0.057166 (16)	0.281099 (4)	0.028423 (7)
دلفین‌ها	15	Trigger	4	✓		✓	✓	✓	10 (5)	0.2444	0.329730 (26)	0.084677 (9)	0.210682 (7)	0.031299 (3)
دلفین‌ها	15	Patchback	4	✓		✓	✓	✓	9 (8)	0.2500	0.322751 (29)	0.065529 (13)	0.211763 (6)	0.026459 (8)
دلفین‌ها	15	Beescratch	4	✓	✓	✓		✓	8 (10)	0.1429	0.371951 (6)	0.213324 (2)	0.042076 (33)	0.024651 (10)
دلفین‌ها	15	Jet	3	✓		✓		✓	9 (6)	0.2222	0.309645 (36)	0.114300 (6)	0.017512 (47)	0.031728 (2)
دلفین‌ها	15	Web	3	✓		✓		✓	9 (9)	0.3611	0.301980 (38)	0.084205 (10)	0.017376 (48)	0.030095 (4)
دلفین‌ها	15	SN63	3	✓			✓	✓	8 (12)	0.2857	0.329730 (24)	0.045352 (18)	0.196618 (12)	0.023939 (12)
دلفین‌ها	15	Stripes	3			✓	✓	✓	7 (18)	0.2381	0.337017 (19)	0.062831 (14)	0.190339 (14)	0.021691 (15)
دلفین‌ها	15	Gallatin	2	✓				✓	8 (11)	0.5000	0.271111 (43)	0.052846 (17)	0.015005 (51)	0.026157 (9)
دلفین‌ها	15	Feather	2	✓				✓	7 (14)	0.5238	0.252066 (50)	0.020894 (32)	0.012197 (52)	0.023458 (13)
دلفین‌ها	15	SN100	2		✓	✓			7 (17)	0.0476	0.417808 (1)	0.248237 (1)	0.132762 (19)	0.020613 (17)
دلفین‌ها	15	DN63	2		✓	✓			5 (29)	0.2000	0.365269 (7)	0.118239 (5)	0.042901 (32)	0.015643 (32)
دلفین‌ها	15	Oscar	2		✓	✓			5 (32)	0.3000	0.365269 (8)	0.066757 (12)	0.068224 (29)	0.014846 (35)
دلفین‌ها	15	TR99	2		✓		✓		7 (19)	0.2381	0.350575 (11)	0.033411 (21)	0.217692 (5)	0.019232 (21)
دلفین‌ها، به‌ازای K برابر 20: 25 گره در دست‌کم دو فهرست (در 2 معیار: 6 گره؛ در 3 معیار: 5 گره؛ در 4 معیار: 6 گره؛ در 5 معیار: 8 گره)														
دلفین‌ها	20	Grin	5	✓	✓	✓	✓	✓	12 (1)	0.2576	0.376543 (5)	0.061972 (15)	0.315783 (1)	0.032144 (1)

شبکه	K	گره	تعداد تکرار	درجه	نزدیکی	بینابینی	بردار ویژه	PageRank	درجه (رتبه)	ضریب خوشه‌بندی	نزدیکی (رتبه)	بینابینی (رتبه)	بردار ویژه (رتبه)	PageRank (رتبه)
دلفین‌ها	20	SN4	5	✓	✓	✓	✓	✓	11 (2)	0.2364	0.398693 (3)	0.138570 (4)	0.300562 (2)	0.029875 (5)
دلفین‌ها	20	Topless	5	✓	✓	✓	✓	✓	11 (3)	0.3091	0.346591 (13)	0.040670 (20)	0.285005 (3)	0.029514 (6)
دلفین‌ها	20	Scabs	5	✓	✓	✓	✓	✓	10 (4)	0.3333	0.365269 (9)	0.057166 (16)	0.281099 (4)	0.028423 (7)
دلفین‌ها	20	Kringel	5	✓	✓	✓	✓	✓	9 (7)	0.1389	0.391026 (4)	0.102646 (7)	0.184477 (15)	0.024641 (11)
دلفین‌ها	20	SN9	5	✓	✓	✓	✓	✓	8 (13)	0.2500	0.403974 (2)	0.143150 (3)	0.207872 (9)	0.021966 (14)
دلفین‌ها	20	SN100	5	✓	✓	✓	✓	✓	7 (17)	0.0476	0.417808 (1)	0.248237 (1)	0.132762 (19)	0.020613 (17)
دلفین‌ها	20	Stripes	5	✓	✓	✓	✓	✓	7 (18)	0.2381	0.337017 (19)	0.062831 (14)	0.190339 (14)	0.021691 (15)
دلفین‌ها	20	Trigger	4	✓		✓	✓	✓	10 (5)	0.2444	0.329730 (26)	0.084677 (9)	0.210682 (7)	0.031299 (3)
دلفین‌ها	20	Patchback	4	✓		✓	✓	✓	9 (8)	0.2500	0.322751 (29)	0.065529 (13)	0.211763 (6)	0.026459 (8)
دلفین‌ها	20	Beescratch	4	✓	✓	✓		✓	8 (10)	0.1429	0.371951 (6)	0.213324 (2)	0.042076 (33)	0.024651 (10)
دلفین‌ها	20	SN63	4	✓		✓	✓	✓	8 (12)	0.2857	0.329730 (24)	0.045352 (18)	0.196618 (12)	0.023939 (12)
دلفین‌ها	20	Haecksel	4	✓	✓		✓	✓	7 (15)	0.2381	0.338889 (16)	0.033292 (22)	0.164176 (16)	0.019883 (19)
دلفین‌ها	20	Jonah	4	✓	✓		✓	✓	7 (16)	0.5238	0.337017 (18)	0.014855 (37)	0.202495 (11)	0.019396 (20)
دلفین‌ها	20	Jet	3	✓		✓		✓	9 (6)	0.2222	0.309645 (36)	0.114300 (6)	0.017512 (47)	0.031728 (2)
دلفین‌ها	20	Web	3	✓		✓		✓	9 (9)	0.3611	0.301980 (38)	0.084205 (10)	0.017376 (48)	0.030095 (4)
دلفین‌ها	20	Gallatin	3	✓		✓		✓	8 (11)	0.5000	0.271111 (43)	0.052846 (17)	0.015005 (51)	0.026157 (9)
دلفین‌ها	20	TR99	3	✓	✓		✓		7 (19)	0.2381	0.350575 (11)	0.033411 (21)	0.217692 (5)	0.019232 (21)
دلفین‌ها	20	Upbang	3	✓		✓		✓	7 (20)	0.3810	0.324468 (27)	0.099122 (8)	0.023002 (44)	0.021651 (16)
دلفین‌ها	20	Feather	2	✓				✓	7 (14)	0.5238	0.252066 (50)	0.020894 (32)	0.012197 (52)	0.023458 (13)
دلفین‌ها	20	DN63	2		✓	✓			5 (29)	0.2000	0.365269 (7)	0.118239 (5)	0.042901 (32)	0.015643 (32)
دلفین‌ها	20	Oscar	2		✓	✓			5 (32)	0.3000	0.365269 (8)	0.066757 (12)	0.068224 (29)	0.014846 (35)
دلفین‌ها	20	Double	2		✓		✓		6 (23)	0.2667	0.363095 (10)	0.022366 (31)	0.143102 (17)	0.017098 (25)
دلفین‌ها	20	TSN103	2		✓		✓		4 (40)	0.3333	0.342697 (14)	0.019234 (34)	0.129564 (20)	0.012073 (42)
دلفین‌ها	20	SN89	2		✓	✓			2 (48)	0.0000	0.335165 (20)	0.070517 (11)	0.020871 (45)	0.007765 (52)
دلفین‌ها، به‌ازای K برابر 25: 34 گره در دستکم دو فهرست (در 2 معیار: 8 گره؛ در 3 معیار: 10 گره؛ در 4 معیار: 5 گره؛ در 5 معیار: 11 گره)														
دلفین‌ها	25	Grin	5	✓	✓	✓	✓	✓	12 (1)	0.2576	0.376543 (5)	0.061972 (15)	0.315783 (1)	0.032144 (1)
دلفین‌ها	25	SN4	5	✓	✓	✓	✓	✓	11 (2)	0.2364	0.398693 (3)	0.138570 (4)	0.300562 (2)	0.029875 (5)
دلفین‌ها	25	Topless	5	✓	✓	✓	✓	✓	11 (3)	0.3091	0.346591 (13)	0.040670 (20)	0.285005 (3)	0.029514 (6)
دلفین‌ها	25	Scabs	5	✓	✓	✓	✓	✓	10 (4)	0.3333	0.365269 (9)	0.057166 (16)	0.281099 (4)	0.028423 (7)

شبکه	K	گره	تعداد تکرار	درجه	نزدیکی	بینابینی	بردار ویژه	PageRank	درجه (رتبه)	ضریب خوشه‌بندی	نزدیکی (رتبه)	بینابینی (رتبه)	بردار ویژه (رتبه)	PageRank (رتبه)
دلفین‌ها	25	Kringel	5	✓	✓	✓	✓	✓	9 (7)	0.1389	0.391026 (4)	0.102646 (7)	0.184477 (15)	0.024641 (11)
دلفین‌ها	25	SN63	5	✓	✓	✓	✓	✓	8 (12)	0.2857	0.329730 (24)	0.045352 (18)	0.196618 (12)	0.023939 (12)
دلفین‌ها	25	SN9	5	✓	✓	✓	✓	✓	8 (13)	0.2500	0.403974 (2)	0.143150 (3)	0.207872 (9)	0.021966 (14)
دلفین‌ها	25	Haecksel	5	✓	✓	✓	✓	✓	7 (15)	0.2381	0.338889 (16)	0.033292 (22)	0.164176 (16)	0.019883 (19)
دلفین‌ها	25	SN100	5	✓	✓	✓	✓	✓	7 (17)	0.0476	0.417808 (1)	0.248237 (1)	0.132762 (19)	0.020613 (17)
دلفین‌ها	25	Stripes	5	✓	✓	✓	✓	✓	7 (18)	0.2381	0.337017 (19)	0.062831 (14)	0.190339 (14)	0.021691 (15)
دلفین‌ها	25	TR99	5	✓	✓	✓	✓	✓	7 (19)	0.2381	0.350575 (11)	0.033411 (21)	0.217692 (5)	0.019232 (21)
دلفین‌ها	25	Trigger	4	✓		✓	✓	✓	10 (5)	0.2444	0.329730 (26)	0.084677 (9)	0.210682 (7)	0.031299 (3)
دلفین‌ها	25	Patchback	4	✓		✓	✓	✓	9 (8)	0.2500	0.322751 (29)	0.065529 (13)	0.211763 (6)	0.026459 (8)
دلفین‌ها	25	Beescratch	4	✓	✓	✓		✓	8 (10)	0.1429	0.371951 (6)	0.213324 (2)	0.042076 (33)	0.024651 (10)
دلفین‌ها	25	Jonah	4	✓	✓		✓	✓	7 (16)	0.5238	0.337017 (18)	0.014855 (37)	0.202495 (11)	0.019396 (20)
دلفین‌ها	25	Double	4	✓	✓		✓	✓	6 (23)	0.2667	0.363095 (10)	0.022366 (31)	0.143102 (17)	0.017098 (25)
دلفین‌ها	25	Jet	3	✓		✓		✓	9 (6)	0.2222	0.309645 (36)	0.114300 (6)	0.017512 (47)	0.031728 (2)
دلفین‌ها	25	Web	3	✓		✓		✓	9 (9)	0.3611	0.301980 (38)	0.084205 (10)	0.017376 (48)	0.030095 (4)
دلفین‌ها	25	Gallatin	3	✓		✓		✓	8 (11)	0.5000	0.271111 (43)	0.052846 (17)	0.015005 (51)	0.026157 (9)
دلفین‌ها	25	Upbang	3	✓		✓		✓	7 (20)	0.3810	0.324468 (27)	0.099122 (8)	0.023002 (44)	0.021651 (16)
دلفین‌ها	25	Beak	3	✓	✓		✓		6 (21)	0.3333	0.346591 (12)	0.019083 (35)	0.128504 (21)	0.016965 (26)
دلفین‌ها	25	Hook	3	✓	✓		✓		6 (24)	0.6000	0.329730 (23)	0.003305 (46)	0.207994 (8)	0.016627 (29)
دلفین‌ها	25	MN105	3	✓	✓		✓		6 (25)	0.5333	0.333333 (21)	0.012701 (40)	0.207351 (10)	0.016939 (27)
دلفین‌ها	25	TR77	3		✓		✓	✓	6 (28)	0.4000	0.338889 (17)	0.023201 (30)	0.080371 (25)	0.017340 (23)
دلفین‌ها	25	MN60	3		✓	✓	✓		3 (43)	0.3333	0.333333 (22)	0.042183 (19)	0.087362 (23)	0.009863 (46)
دلفین‌ها	25	SN96	3		✓		✓	✓	6 (27)	0.3333	0.329730 (25)	0.029158 (28)	0.080950 (24)	0.017619 (22)
دلفین‌ها	25	Feather	2	✓				✓	7 (14)	0.5238	0.252066 (50)	0.020894 (32)	0.012197 (52)	0.023458 (13)
دلفین‌ها	25	DN21	2	✓				✓	6 (22)	0.5333	0.267544 (46)	0.029373 (26)	0.012191 (53)	0.020054 (18)
دلفین‌ها	25	DN63	2		✓	✓			5 (29)	0.2000	0.365269 (7)	0.118239 (5)	0.042901 (32)	0.015643 (32)
دلفین‌ها	25	Oscar	2		✓	✓			5 (32)	0.3000	0.365269 (8)	0.066757 (12)	0.068224 (29)	0.014846 (35)
دلفین‌ها	25	TSN103	2		✓		✓		4 (40)	0.3333	0.342697 (14)	0.019234 (34)	0.129564 (20)	0.012073 (42)

شبکه	K	گره	تعداد تکرار	درجه	نزدیکی	بینابینی	بردار ویژه	PageRank	درجه (رتبه)	ضریب خوشه‌بندی	نزدیکی (رتبه)	بینابینی (رتبه)	بردار ویژه (رتبه)	PageRank (رتبه)
دلفین‌ها	25	Zap	2		✓		✓		5 (36)	0.3000	0.342697 (15)	0.020333 (33)	0.111819 (22)	0.014768 (36)
دلفین‌ها	25	SN89	2		✓	✓			2 (48)	0.0000	0.335165 (20)	0.070517 (11)	0.020871 (45)	0.007765 (52)
دلفین‌ها	25	Shmuddel	2			✓	✓		5 (35)	0.3000	0.316062 (32)	0.032695 (25)	0.138828 (18)	0.015920 (31)
دلفین‌ها، به‌ازای K برابر 30: 39 گره در دست‌کم دو فهرست (در 2 معیار: 9 گره؛ در 3 معیار: 8 گره؛ در 4 معیار: 7 گره؛ در 5 معیار: 15 گره)														
دلفین‌ها	30	Grin	5	✓	✓	✓	✓	✓	12 (1)	0.2576	0.376543 (5)	0.061972 (15)	0.315783 (1)	0.032144 (1)
دلفین‌ها	30	SN4	5	✓	✓	✓	✓	✓	11 (2)	0.2364	0.398693 (3)	0.138570 (4)	0.300562 (2)	0.029875 (5)
دلفین‌ها	30	Topless	5	✓	✓	✓	✓	✓	11 (3)	0.3091	0.346591 (13)	0.040670 (20)	0.285005 (3)	0.029514 (6)
دلفین‌ها	30	Scabs	5	✓	✓	✓	✓	✓	10 (4)	0.3333	0.365269 (9)	0.057166 (16)	0.281099 (4)	0.028423 (7)
دلفین‌ها	30	Trigger	5	✓	✓	✓	✓	✓	10 (5)	0.2444	0.329730 (26)	0.084677 (9)	0.210682 (7)	0.031299 (3)
دلفین‌ها	30	Kringel	5	✓	✓	✓	✓	✓	9 (7)	0.1389	0.391026 (4)	0.102646 (7)	0.184477 (15)	0.024641 (11)
دلفین‌ها	30	Patchback	5	✓	✓	✓	✓	✓	9 (8)	0.2500	0.322751 (29)	0.065529 (13)	0.211763 (6)	0.026459 (8)
دلفین‌ها	30	SN63	5	✓	✓	✓	✓	✓	8 (12)	0.2857	0.329730 (24)	0.045352 (18)	0.196618 (12)	0.023939 (12)
دلفین‌ها	30	SN9	5	✓	✓	✓	✓	✓	8 (13)	0.2500	0.403974 (2)	0.143150 (3)	0.207872 (9)	0.021966 (14)
دلفین‌ها	30	Haecksel	5	✓	✓	✓	✓	✓	7 (15)	0.2381	0.338889 (16)	0.033292 (22)	0.164176 (16)	0.019883 (19)
دلفین‌ها	30	SN100	5	✓	✓	✓	✓	✓	7 (17)	0.0476	0.417808 (1)	0.248237 (1)	0.132762 (19)	0.020613 (17)
دلفین‌ها	30	Stripes	5	✓	✓	✓	✓	✓	7 (18)	0.2381	0.337017 (19)	0.062831 (14)	0.190339 (14)	0.021691 (15)
دلفین‌ها	30	TR99	5	✓	✓	✓	✓	✓	7 (19)	0.2381	0.350575 (11)	0.033411 (21)	0.217692 (5)	0.019232 (21)
دلفین‌ها	30	SN96	5	✓	✓	✓	✓	✓	6 (27)	0.3333	0.329730 (25)	0.029158 (28)	0.080950 (24)	0.017619 (22)
دلفین‌ها	30	TR77	5	✓	✓	✓	✓	✓	6 (28)	0.4000	0.338889 (17)	0.023201 (30)	0.080371 (25)	0.017340 (23)
دلفین‌ها	30	Beescratch	4	✓	✓	✓		✓	8 (10)	0.1429	0.371951 (6)	0.213324 (2)	0.042076 (33)	0.024651 (10)
دلفین‌ها	30	Jonah	4	✓	✓		✓	✓	7 (16)	0.5238	0.337017 (18)	0.014855 (37)	0.202495 (11)	0.019396 (20)
دلفین‌ها	30	Upbang	4	✓	✓	✓		✓	7 (20)	0.3810	0.324468 (27)	0.099122 (8)	0.023002 (44)	0.021651 (16)
دلفین‌ها	30	Beak	4	✓	✓		✓	✓	6 (21)	0.3333	0.346591 (12)	0.019083 (35)	0.128504 (21)	0.016965 (26)
دلفین‌ها	30	Double	4	✓	✓		✓	✓	6 (23)	0.2667	0.363095 (10)	0.022366 (31)	0.143102 (17)	0.017098 (25)
دلفین‌ها	30	Hook	4	✓	✓		✓	✓	6 (24)	0.6000	0.329730 (23)	0.003305 (46)	0.207994 (8)	0.016627 (29)
دلفین‌ها	30	MN105	4	✓	✓		✓	✓	6 (25)	0.5333	0.333333 (21)	0.012701 (40)	0.207351 (10)	0.016939 (27)
دلفین‌ها	30	Jet	3	✓		✓		✓	9 (6)	0.2222	0.309645 (36)	0.114300 (6)	0.017512 (47)	0.031728 (2)
دلفین‌ها	30	Web	3	✓		✓		✓	9 (9)	0.3611	0.301980 (38)	0.084205 (10)	0.017376 (48)	0.030095 (4)
دلفین‌ها	30	Gallatin	3	✓		✓		✓	8 (11)	0.5000	0.271111 (43)	0.052846 (17)	0.015005 (51)	0.026157 (9)

شبکه	K	گره	تعداد تکرار	درجه	نزدیکی	بینابینی	بردار ویژه	PageRank	درجه (رتبه)	ضریب خوشه‌بندی	نزدیکی (رتبه)	بینابینی (رتبه)	بردار ویژه (رتبه)	PageRank (رتبه)
دلفین‌ها	30	DN21	3	✓		✓		✓	6 (22)	0.5333	0.267544 (46)	0.029373 (26)	0.012191 (53)	0.020054 (18)
دلفین‌ها	30	MN83	3	✓			✓	✓	6 (26)	0.5333	0.312821 (34)	0.007383 (43)	0.193214 (13)	0.016906 (28)
دلفین‌ها	30	DN63	3	✓	✓	✓			5 (29)	0.2000	0.365269 (7)	0.118239 (5)	0.042901 (32)	0.015643 (32)
دلفین‌ها	30	Oscar	3		✓	✓	✓		5 (32)	0.3000	0.365269 (8)	0.066757 (12)	0.068224 (29)	0.014846 (35)
دلفین‌ها	30	MN60	3		✓	✓	✓		3 (43)	0.3333	0.333333 (22)	0.042183 (19)	0.087362 (23)	0.009863 (46)
دلفین‌ها	30	Feather	2	✓				✓	7 (14)	0.5238	0.252066 (50)	0.020894 (32)	0.012197 (52)	0.023458 (13)
دلفین‌ها	30	Fish	2	✓			✓		5 (30)	0.4000	0.312821 (33)	0.016092 (36)	0.075253 (28)	0.015108 (34)
دلفین‌ها	30	TSN103	2		✓		✓		4 (40)	0.3333	0.342697 (14)	0.019234 (34)	0.129564 (20)	0.012073 (42)
دلفین‌ها	30	Zap	2		✓		✓		5 (36)	0.3000	0.342697 (15)	0.020333 (33)	0.111819 (22)	0.014768 (36)
دلفین‌ها	30	SN89	2		✓	✓			2 (48)	0.0000	0.335165 (20)	0.070517 (11)	0.020871 (45)	0.007765 (52)
دلفین‌ها	30	PL	2		✓	✓			5 (33)	0.3000	0.322751 (28)	0.033050 (23)	0.040747 (34)	0.015302 (33)
دلفین‌ها	30	Shmuddel	2			✓	✓		5 (35)	0.3000	0.316062 (32)	0.032695 (25)	0.138828 (18)	0.015920 (31)
دلفین‌ها	30	Number1	2			✓		✓	5 (31)	0.4000	0.316062 (31)	0.029237 (27)	0.016317 (49)	0.017130 (24)
دلفین‌ها	30	SN90	2			✓		✓	5 (34)	0.6000	0.297561 (40)	0.023252 (29)	0.015244 (50)	0.016138 (30)

جدول الف-3. شبکه فیسبوک: گره‌های تکرارشونده برای هر شش مقدار K

شبکه	K	گره	تعداد تکرار	درجه	نزدیکی	بینابینی	بردار ویژه	PageRank	درجه (رتبه)	ضریب خوشه‌بندی	نزدیکی (رتبه)	بینابینی (رتبه)	بردار ویژه (رتبه)	PageRank (رتبه)
فیسبوک، به‌ازای K برابر 5: 5 گره در دست‌کم دو فهرست (در 2 معیار: 1 گره؛ در 3 معیار: 1 گره؛ در 4 معیار: 3 گره؛ در 5 معیار: 0 گره)														
فیسبوک	5	107	4	✓	✓	✓		✓	1045 (1)	0.0490	0.459699 (1)	0.480518 (1)	0.000167 (757)	0.006888 (2)
فیسبوک	5	1684	4	✓	✓	✓		✓	792 (2)	0.0448	0.393606 (5)	0.337797 (2)	0.000006 (1149)	0.006308 (3)
فیسبوک	5	1912	4	✓		✓	✓	✓	755 (3)	0.1055	0.350947 (28)	0.229295 (4)	0.095406 (1)	0.003817 (5)
فیسبوک	5	3437	3	✓		✓		✓	547 (4)	0.0322	0.314413 (1050)	0.236115 (3)	0.000000 (2557)	0.007575 (1)
فیسبوک	5	0	2	✓				✓	347 (5)	0.0420	0.353343 (27)	0.146306 (6)	0.000033 (801)	0.006225 (4)
فیسبوک، به‌ازای K برابر 10: 10 گره در دست‌کم دو فهرست (در 2 معیار: 5 گره؛ در 3 معیار: 2 گره؛ در 4 معیار: 3 گره؛ در 5 معیار: 0 گره)														
فیسبوک	10	107	4	✓	✓	✓		✓	1045 (1)	0.0490	0.459699 (1)	0.480518 (1)	0.000167 (757)	0.006888 (2)
فیسبوک	10	1684	4	✓	✓	✓		✓	792 (2)	0.0448	0.393606 (5)	0.337797 (2)	0.000006 (1149)	0.006308 (3)
فیسبوک	10	1912	4	✓		✓	✓	✓	755 (3)	0.1055	0.350947 (28)	0.229295 (4)	0.095406 (1)	0.003817 (5)

شبکه	K	گره	تعداد تکرار	درجه	نزدیکی	بینابینی	بردار ویژه	PageRank	درجه (رتبه)	ضریب خوشه‌بندی	نزدیکی (رتبه)	بینابینی (رتبه)	بردار ویژه (رتبه)	PageRank (رتبه)
فیسبوک	10	3437	3	✓		✓		✓	547 (4)	0.0322	0.314413 (1050)	0.236115 (3)	0.000000 (2557)	0.007575 (1)
فیسبوک	10	0	3	✓		✓		✓	347 (5)	0.0420	0.353343 (27)	0.146306 (6)	0.000033 (801)	0.006225 (4)
فیسبوک	10	58	2		✓	✓			12 (2986)	0.2727	0.397402 (2)	0.084360 (9)	0.000589 (749)	0.000211 (2098)
فیسبوک	10	428	2		✓	✓			115 (389)	0.2676	0.394837 (3)	0.064309 (10)	0.000598 (740)	0.000775 (21)
فیسبوک	10	348	2		✓			✓	229 (14)	0.1230	0.369916 (7)	0.037998 (15)	0.000013 (968)	0.002317 (6)
فیسبوک	10	483	2		✓			✓	231 (13)	0.1616	0.369848 (8)	0.010308 (24)	0.000010 (1031)	0.001294 (10)
فیسبوک	10	414	2		✓			✓	159 (181)	0.1352	0.369543 (9)	0.047633 (13)	0.000011 (1008)	0.001782 (9)
فیسبوک، به‌ازای K برابر 15: 14 گره در دست‌کم دو فهرست (در 2 معیار: 6 گره؛ در 3 معیار: 4 گره؛ در 4 معیار: 4 گره؛ در 5 معیار: 0 گره)														
فیسبوک	15	107	4	✓	✓	✓		✓	1045 (1)	0.0490	0.459699 (1)	0.480518 (1)	0.000167 (757)	0.006888 (2)
فیسبوک	15	1684	4	✓	✓	✓		✓	792 (2)	0.0448	0.393606 (5)	0.337797 (2)	0.000006 (1149)	0.006308 (3)
فیسبوک	15	1912	4	✓		✓	✓	✓	755 (3)	0.1055	0.350947 (28)	0.229295 (4)	0.095406 (1)	0.003817 (5)
فیسبوک	15	348	4	✓	✓	✓		✓	229 (14)	0.1230	0.369916 (7)	0.037998 (15)	0.000013 (968)	0.002317 (6)
فیسبوک	15	3437	3	✓		✓		✓	547 (4)	0.0322	0.314413 (1050)	0.236115 (3)	0.000000 (2557)	0.007575 (1)
فیسبوک	15	0	3	✓		✓		✓	347 (5)	0.0420	0.353343 (27)	0.146306 (6)	0.000033 (801)	0.006225 (4)
فیسبوک	15	483	3	✓	✓			✓	231 (13)	0.1616	0.369848 (8)	0.010308 (24)	0.000010 (1031)	0.001294 (10)
فیسبوک	15	414	3		✓	✓		✓	159 (181)	0.1352	0.369543 (9)	0.047633 (13)	0.000011 (1008)	0.001782 (9)
فیسبوک	15	2266	2	✓			✓		234 (12)	0.5933	0.281708 (2029)	0.001708 (59)	0.086983 (2)	0.000464 (241)
فیسبوک	15	58	2		✓	✓			12 (2986)	0.2727	0.397402 (2)	0.084360 (9)	0.000589 (749)	0.000211 (2098)
فیسبوک	15	428	2		✓	✓			115 (389)	0.2676	0.394837 (3)	0.064309 (10)	0.000598 (740)	0.000775 (21)
فیسبوک	15	563	2		✓	✓			91 (571)	0.1849	0.393913 (4)	0.062780 (11)	0.000600 (736)	0.000733 (28)
فیسبوک	15	376	2		✓			✓	133 (280)	0.2632	0.366558 (10)	0.006196 (27)	0.000013 (977)	0.000896 (13)
فیسبوک	15	698	2			✓		✓	68 (833)	0.1313	0.271189 (2246)	0.115330 (7)	0.000000 (3367)	0.001292 (11)
فیسبوک، به‌ازای K برابر 20: 21 گره در دست‌کم دو فهرست (در 2 معیار: 13 گره؛ در 3 معیار: 4 گره؛ در 4 معیار: 4 گره؛ در 5 معیار: 0 گره)														
فیسبوک	20	107	4	✓	✓	✓		✓	1045 (1)	0.0490	0.459699 (1)	0.480518 (1)	0.000167 (757)	0.006888 (2)
فیسبوک	20	1684	4	✓	✓	✓		✓	792 (2)	0.0448	0.393606 (5)	0.337797 (2)	0.000006 (1149)	0.006308 (3)
فیسبوک	20	1912	4	✓		✓	✓	✓	755 (3)	0.1055	0.350947 (28)	0.229295 (4)	0.095406 (1)	0.003817 (5)
فیسبوک	20	348	4	✓	✓	✓		✓	229 (14)	0.1230	0.369916 (7)	0.037998 (15)	0.000013 (968)	0.002317 (6)
فیسبوک	20	3437	3	✓		✓		✓	547 (4)	0.0322	0.314413 (1050)	0.236115 (3)	0.000000 (2557)	0.007575 (1)

شبکه	K	گره	تعداد تکرار	درجه	نزدیکی	بینابینی	بردار ویژه	PageRank	درجه (رتبه)	ضریب خوشه‌بندی	نزدیکی (رتبه)	بینابینی (رتبه)	بردار ویژه (رتبه)	PageRank (رتبه)
فیسبوک	20	0	3	✓		✓		✓	347 (5)	0.0420	0.353343 (27)	0.146306 (6)	0.000033 (801)	0.006225 (4)
فیسبوک	20	483	3	✓	✓			✓	231 (13)	0.1616	0.369848 (8)	0.010308 (24)	0.000010 (1031)	0.001294 (10)
فیسبوک	20	414	3		✓	✓		✓	159 (181)	0.1352	0.369543 (9)	0.047633 (13)	0.000011 (1008)	0.001782 (9)
فیسبوک	20	2266	2	✓			✓		234 (12)	0.5933	0.281708 (2029)	0.001708 (59)	0.086983 (2)	0.000464 (241)
فیسبوک	20	1985	2	✓			✓		224 (16)	0.5874	0.263577 (2413)	0.000132 (335)	0.082738 (17)	0.000445 (293)
فیسبوک	20	2233	2	✓			✓		222 (18)	0.6307	0.263543 (2414)	0.000114 (358)	0.085173 (4)	0.000429 (341)
فیسبوک	20	2142	2	✓			✓		221 (19)	0.6238	0.263525 (2415)	0.000090 (412)	0.084193 (6)	0.000436 (323)
فیسبوک	20	58	2		✓	✓			12 (2986)	0.2727	0.397402 (2)	0.084360 (9)	0.000589 (749)	0.000211 (2098)
فیسبوک	20	428	2		✓	✓			115 (389)	0.2676	0.394837 (3)	0.064309 (10)	0.000598 (740)	0.000775 (21)
فیسبوک	20	563	2		✓	✓			91 (571)	0.1849	0.393913 (4)	0.062780 (11)	0.000600 (736)	0.000733 (28)
فیسبوک	20	376	2		✓			✓	133 (280)	0.2632	0.366558 (10)	0.006196 (27)	0.000013 (977)	0.000896 (13)
فیسبوک	20	475	2		✓			✓	122 (352)	0.2750	0.366192 (11)	0.004998 (32)	0.000012 (982)	0.000781 (19)
فیسبوک	20	1085	2		✓	✓			66 (848)	0.2438	0.357852 (20)	0.149015 (5)	0.000002 (1505)	0.000592 (84)
فیسبوک	20	698	2			✓		✓	68 (833)	0.1313	0.271189 (2246)	0.115330 (7)	0.000000 (3367)	0.001292 (11)
فیسبوک	20	686	2			✓		✓	170 (142)	0.1156	0.216910 (3781)	0.029722 (17)	0.000000 (3837)	0.002217 (7)
فیسبوک	20	3980	2			✓		✓	59 (988)	0.0853	0.225448 (3777)	0.024820 (20)	0.000000 (2950)	0.002157 (8)
فیسبوک، به‌ازای K برابر 25: 27 گره در دست‌کم دو فهرست (در 2 معیار: 18 گره؛ در 3 معیار: 4 گره؛ در 4 معیار: 5 گره؛ در 5 معیار: 0 گره)														
فیسبوک	25	107	4	✓	✓	✓		✓	1045 (1)	0.0490	0.459699 (1)	0.480518 (1)	0.000167 (757)	0.006888 (2)
فیسبوک	25	1684	4	✓	✓	✓		✓	792 (2)	0.0448	0.393606 (5)	0.337797 (2)	0.000006 (1149)	0.006308 (3)
فیسبوک	25	1912	4	✓		✓	✓	✓	755 (3)	0.1055	0.350947 (28)	0.229295 (4)	0.095406 (1)	0.003817 (5)
فیسبوک	25	483	4	✓	✓	✓		✓	231 (13)	0.1616	0.369848 (8)	0.010308 (24)	0.000010 (1031)	0.001294 (10)
فیسبوک	25	348	4	✓	✓	✓		✓	229 (14)	0.1230	0.369916 (7)	0.037998 (15)	0.000013 (968)	0.002317 (6)
فیسبوک	25	3437	3	✓		✓		✓	547 (4)	0.0322	0.314413 (1050)	0.236115 (3)	0.000000 (2557)	0.007575 (1)
فیسبوک	25	0	3	✓		✓		✓	347 (5)	0.0420	0.353343 (27)	0.146306 (6)	0.000033 (801)	0.006225 (4)
فیسبوک	25	428	3		✓	✓		✓	115 (389)	0.2676	0.394837 (3)	0.064309 (10)	0.000598 (740)	0.000775 (21)
فیسبوک	25	414	3		✓	✓		✓	159 (181)	0.1352	0.369543 (9)	0.047633 (13)	0.000011 (1008)	0.001782 (9)
فیسبوک	25	2543	2	✓		✓			294 (6)	0.3599	0.291300 (1112)	0.007605 (25)	0.072871 (91)	0.000681 (39)
فیسبوک	25	2266	2	✓			✓		234 (12)	0.5933	0.281708 (2029)	0.001708 (59)	0.086983 (2)	0.000464 (241)

شبکه	K	گره	تعداد تکرار	درجه	نزدیکی	بینابینی	بردار ویژه	PageRank	درجه (رتبه)	ضریب خوشه‌بندی	نزدیکی (رتبه)	بینابینی (رتبه)	بردار ویژه (رتبه)	PageRank (رتبه)
فیسبوک	25	1985	2	✓			✓		224 (16)	0.5874	0.263577 (2413)	0.000132 (335)	0.082738 (17)	0.000445 (293)
فیسبوک	25	2233	2	✓			✓		222 (18)	0.6307	0.263543 (2414)	0.000114 (358)	0.085173 (4)	0.000429 (341)
فیسبوک	25	2142	2	✓			✓		221 (19)	0.6238	0.263525 (2415)	0.000090 (412)	0.084193 (6)	0.000436 (323)
فیسبوک	25	2206	2	✓			✓		210 (23)	0.7220	0.263336 (2416)	0.000012 (1132)	0.086053 (3)	0.000389 (492)
فیسبوک	25	2229	2	✓			✓		207 (25)	0.6912	0.263285 (2417)	0.000035 (689)	0.083008 (16)	0.000396 (462)
فیسبوک	25	58	2		✓	✓			12 (2986)	0.2727	0.397402 (2)	0.084360 (9)	0.000589 (749)	0.000211 (2098)
فیسبوک	25	563	2		✓	✓			91 (571)	0.1849	0.393913 (4)	0.062780 (11)	0.000600 (736)	0.000733 (28)
فیسبوک	25	171	2		✓	✓			22 (2175)	0.2165	0.370493 (6)	0.015492 (22)	0.000005 (1188)	0.000373 (586)
فیسبوک	25	376	2		✓			✓	133 (280)	0.2632	0.366558 (10)	0.006196 (27)	0.000013 (977)	0.000896 (13)
فیسبوک	25	475	2		✓			✓	122 (352)	0.2750	0.366192 (11)	0.004998 (32)	0.000012 (982)	0.000781 (19)
فیسبوک	25	1085	2		✓	✓			66 (848)	0.2438	0.357852 (20)	0.149015 (5)	0.000002 (1505)	0.000592 (84)
فیسبوک	25	1577	2		✓	✓			170 (140)	0.4877	0.357187 (22)	0.039785 (14)	0.007159 (246)	0.000532 (140)
فیسبوک	25	1718	2		✓	✓			155 (194)	0.3550	0.356651 (23)	0.037343 (16)	0.004515 (338)	0.000527 (146)
فیسبوک	25	698	2			✓		✓	68 (833)	0.1313	0.271189 (2246)	0.115330 (7)	0.000000 (3367)	0.001292 (11)
فیسبوک	25	686	2			✓		✓	170 (142)	0.1156	0.216910 (3781)	0.029722 (17)	0.000000 (3837)	0.002217 (7)
فیسبوک	25	3980	2			✓		✓	59 (988)	0.0853	0.225448 (3777)	0.024820 (20)	0.000000 (2950)	0.002157 (8)
فیسبوک، به‌ازای K برابر 30: 35 گره در دست‌کم دو فهرست (در 2 معیار: 24 گره؛ در 3 معیار: 5 گره؛ در 4 معیار: 5 گره؛ در 5 معیار: 1 گره)														
فیسبوک	30	1912	5	✓	✓	✓	✓	✓	755 (3)	0.1055	0.350947 (28)	0.229295 (4)	0.095406 (1)	0.003817 (5)
فیسبوک	30	107	4	✓	✓	✓		✓	1045 (1)	0.0490	0.459699 (1)	0.480518 (1)	0.000167 (757)	0.006888 (2)
فیسبوک	30	1684	4	✓	✓	✓		✓	792 (2)	0.0448	0.393606 (5)	0.337797 (2)	0.000006 (1149)	0.006308 (3)
فیسبوک	30	0	4	✓	✓	✓		✓	347 (5)	0.0420	0.353343 (27)	0.146306 (6)	0.000033 (801)	0.006225 (4)
فیسبوک	30	483	4	✓	✓	✓		✓	231 (13)	0.1616	0.369848 (8)	0.010308 (24)	0.000010 (1031)	0.001294 (10)
فیسبوک	30	348	4	✓	✓	✓		✓	229 (14)	0.1230	0.369916 (7)	0.037998 (15)	0.000013 (968)	0.002317 (6)
فیسبوک	30	3437	3	✓		✓		✓	547 (4)	0.0322	0.314413 (1050)	0.236115 (3)	0.000000 (2557)	0.007575 (1)
فیسبوک	30	428	3		✓	✓		✓	115 (389)	0.2676	0.394837 (3)	0.064309 (10)	0.000598 (740)	0.000775 (21)
فیسبوک	30	563	3		✓	✓		✓	91 (571)	0.1849	0.393913 (4)	0.062780 (11)	0.000600 (736)	0.000733 (28)
فیسبوک	30	414	3		✓	✓		✓	159 (181)	0.1352	0.369543 (9)	0.047633 (13)	0.000011 (1008)	0.001782 (9)
فیسبوک	30	376	3		✓	✓		✓	133 (280)	0.2632	0.366558 (10)	0.006196 (27)	0.000013 (977)	0.000896 (13)

شبکه	K	گره	تعداد تکرار	درجه	نزدیکی	بینابینی	بردار ویژه	PageRank	درجه (رتبه)	ضریب خوشه‌بندی	نزدیکی (رتبه)	بینابینی (رتبه)	بردار ویژه (رتبه)	PageRank (رتبه)
فیسبوک	30	2543	2	✓		✓			294 (6)	0.3599	0.291300 (1112)	0.007605 (25)	0.072871 (91)	0.000681 (39)
فیسبوک	30	1888	2	✓				✓	254 (8)	0.3997	0.321292 (168)	0.000118 (351)	0.000029 (815)	0.000729 (30)
فیسبوک	30	2266	2	✓			✓		234 (12)	0.5933	0.281708 (2029)	0.001708 (59)	0.086983 (2)	0.000464 (241)
فیسبوک	30	1985	2	✓			✓		224 (16)	0.5874	0.263577 (2413)	0.000132 (335)	0.082738 (17)	0.000445 (293)
فیسبوک	30	2233	2	✓			✓		222 (18)	0.6307	0.263543 (2414)	0.000114 (358)	0.085173 (4)	0.000429 (341)
فیسبوک	30	2142	2	✓			✓		221 (19)	0.6238	0.263525 (2415)	0.000090 (412)	0.084193 (6)	0.000436 (323)
فیسبوک	30	2206	2	✓			✓		210 (23)	0.7220	0.263336 (2416)	0.000012 (1132)	0.086053 (3)	0.000389 (492)
فیسبوک	30	2229	2	✓			✓		207 (25)	0.6912	0.263285 (2417)	0.000035 (689)	0.083008 (16)	0.000396 (462)
فیسبوک	30	2410	2	✓			✓		207 (26)	0.7001	0.263285 (2418)	0.000021 (862)	0.083518 (11)	0.000391 (484)
فیسبوک	30	2611	2	✓			✓		207 (27)	0.6689	0.263285 (2419)	0.000038 (658)	0.081547 (27)	0.000401 (443)
فیسبوک	30	2047	2	✓				✓	205 (30)	0.3064	0.281708 (2028)	0.001476 (69)	0.007519 (238)	0.000830 (14)
فیسبوک	30	58	2		✓	✓			12 (2986)	0.2727	0.397402 (2)	0.084360 (9)	0.000589 (749)	0.000211 (2098)
فیسبوک	30	171	2		✓	✓			22 (2175)	0.2165	0.370493 (6)	0.015492 (22)	0.000005 (1188)	0.000373 (586)
فیسبوک	30	475	2		✓			✓	122 (352)	0.2750	0.366192 (11)	0.004998 (32)	0.000012 (982)	0.000781 (19)
فیسبوک	30	1666	2		✓	✓			36 (1549)	0.2032	0.364704 (13)	0.006175 (28)	0.000046 (778)	0.000314 (979)
فیسبوک	30	1534	2		✓	✓			33 (1666)	0.2348	0.364605 (14)	0.005948 (30)	0.000046 (776)	0.000281 (1286)
فیسبوک	30	1085	2		✓	✓			66 (848)	0.2438	0.357852 (20)	0.149015 (5)	0.000002 (1505)	0.000592 (84)
فیسبوک	30	1577	2		✓	✓			170 (140)	0.4877	0.357187 (22)	0.039785 (14)	0.007159 (246)	0.000532 (140)
فیسبوک	30	1718	2		✓	✓			155 (194)	0.3550	0.356651 (23)	0.037343 (16)	0.004515 (338)	0.000527 (146)
فیسبوک	30	1465	2		✓	✓			108 (426)	0.5535	0.354615 (26)	0.024572 (21)	0.006146 (273)	0.000358 (669)
فیسبوک	30	698	2			✓		✓	68 (833)	0.1313	0.271189 (2246)	0.115330 (7)	0.000000 (3367)	0.001292 (11)
فیسبوک	30	686	2			✓		✓	170 (142)	0.1156	0.216910 (3781)	0.029722 (17)	0.000000 (3837)	0.002217 (7)
فیسبوک	30	3980	2			✓		✓	59 (988)	0.0853	0.225448 (3777)	0.024820 (20)	0.000000 (2950)	0.002157 (8)
فیسبوک	30	3830	2			✓		✓	108 (431)	0.1807	0.279427 (2085)	0.006437 (26)	0.000000 (3241)	0.001187 (12)

پیوست ب. فهرست کامل Top 30 در هر معیار

هر جدول 30 رتبه اول پنج معیار را به‌صورت «گره (امتیاز)» نشان می‌دهد. فهرست Top-K هر معیار K ردیف اول است؛ پس این سه جدول هر 90 فهرست را (3 شبکه × 5 معیار × 6 مقدار K) مشخص می‌کنند. خط‌های ضخیم مرز K = 5, 10, 15, 20, 25 را نشان می‌دهند. گره‌های با امتیاز مساوی به ترتیب الفبایی نام آمده‌اند (بخش 3.5).

جدول ب-1. شبکه باشگاه کاراته: رتبه 1 تا 30

رتبه	درجه	نزدیکی	بینابینی	بردار ویژه	PageRank
1	33 (0.5152)	0 (0.569)	0 (0.4376)	33 (0.3734)	33 (0.1009)
2	0 (0.4848)	2 (0.5593)	33 (0.3041)	0 (0.3555)	0 (0.097)
3	32 (0.3636)	33 (0.55)	32 (0.1452)	2 (0.3172)	32 (0.07169)
4	2 (0.303)	31 (0.541)	2 (0.1437)	32 (0.3086)	2 (0.05708)
5	1 (0.2727)	13 (0.5156)	31 (0.1383)	1 (0.266)	1 (0.05288)
6	3 (0.1818)	32 (0.5156)	8 (0.05593)	8 (0.2274)	31 (0.03716)
7	31 (0.1818)	8 (0.5156)	1 (0.05394)	13 (0.2265)	3 (0.03586)
8	13 (0.1515)	19 (0.5)	13 (0.04586)	3 (0.2112)	23 (0.03152)
9	23 (0.1515)	1 (0.4853)	19 (0.03248)	31 (0.191)	8 (0.02977)
10	8 (0.1515)	3 (0.4648)	5 (0.02999)	30 (0.1748)	13 (0.02954)
11	27 (0.1212)	27 (0.4583)	6 (0.02999)	7 (0.171)	5 (0.02911)
12	29 (0.1212)	30 (0.4583)	27 (0.02233)	23 (0.1501)	6 (0.02911)
13	30 (0.1212)	28 (0.4521)	23 (0.01761)	19 (0.1479)	29 (0.02629)
14	5 (0.1212)	7 (0.44)	30 (0.01441)	29 (0.135)	27 (0.02564)
15	6 (0.1212)	9 (0.4342)	3 (0.01191)	27 (0.1335)	30 (0.02459)
16	7 (0.1212)	23 (0.3929)	25 (0.00384)	28 (0.1311)	7 (0.02449)
17	10 (0.09091)	29 (0.3837)	29 (0.002922)	9 (0.1027)	10 (0.02198)
18	19 (0.09091)	5 (0.3837)	24 (0.00221)	14 (0.1014)	4 (0.02198)
19	24 (0.09091)	6 (0.3837)	28 (0.001795)	15 (0.1014)	24 (0.02108)
20	25 (0.09091)	10 (0.3793)	9 (0.0008478)	18 (0.1014)	25 (0.02101)
21	28 (0.09091)	4 (0.3793)	10 (0.0006313)	20 (0.1014)	19 (0.0196)
22	4 (0.09091)	17 (0.375)	4 (0.0006313)	22 (0.1014)	28 (0.01957)
23	12 (0.06061)	21 (0.375)	11 (0)	17 (0.0924)	16 (0.01678)
24	14 (0.06061)	24 (0.375)	12 (0)	21 (0.0924)	26 (0.01504)
25	15 (0.06061)	25 (0.375)	14 (0)	12 (0.08425)	12 (0.01464)
26	16 (0.06061)	12 (0.3708)	15 (0)	5 (0.07948)	17 (0.01456)
27	17 (0.06061)	14 (0.3708)	16 (0)	6 (0.07948)	21 (0.01456)
28	18 (0.06061)	15 (0.3708)	17 (0)	10 (0.07597)	14 (0.01454)
29	20 (0.06061)	18 (0.3708)	18 (0)	4 (0.07597)	15 (0.01454)
30	21 (0.06061)	20 (0.3708)	20 (0)	26 (0.07558)	18 (0.01454)

جدول ب-2. شبکه دلفین‌ها: رتبه 1 تا 30

PageRank	بردار ویژه	بینابینی	نزدیکی	درجه	رتبه
Grin (0.03214)	Grin (0.3158)	SN100 (0.2482)	SN100 (0.4178)	Grin (0.1967)	1
Jet (0.03173)	SN4 (0.3006)	Beescratch (0.2133)	SN9 (0.404)	SN4 (0.1803)	2
Trigger (0.0313)	Topless (0.285)	SN9 (0.1431)	SN4 (0.3987)	Topless (0.1803)	3
Web (0.0301)	Scabs (0.2811)	SN4 (0.1386)	Kringel (0.391)	Scabs (0.1639)	4
SN4 (0.02988)	TR99 (0.2177)	DN63 (0.1182)	Grin (0.3765)	Trigger (0.1639)	5
Topless (0.02951)	Patchback (0.2118)	Jet (0.1143)	Beescratch (0.372)	Jet (0.1475)	6
Scabs (0.02842)	Trigger (0.2107)	Kringel (0.1026)	DN63 (0.3653)	Kringel (0.1475)	7
Patchback (0.02646)	Hook (0.208)	Upbang (0.09912)	Oscar (0.3653)	Patchback (0.1475)	8
Gallatin (0.02616)	SN9 (0.2079)	Trigger (0.08468)	Scabs (0.3653)	Web (0.1475)	9
Beescratch (0.02465)	MN105 (0.2074)	Web (0.0842)	Double (0.3631)	Beescratch (0.1311)	10
Kringel (0.02464)	Jonah (0.2025)	SN89 (0.07052)	TR99 (0.3506)	Gallatin (0.1311)	11
SN63 (0.02394)	SN63 (0.1966)	Oscar (0.06676)	Beak (0.3466)	SN63 (0.1311)	12
Feather (0.02346)	MN83 (0.1932)	Patchback (0.06553)	Topless (0.3466)	SN9 (0.1311)	13
SN9 (0.02197)	Stripes (0.1903)	Stripes (0.06283)	TSN103 (0.3427)	Feather (0.1148)	14
Stripes (0.02169)	Kringel (0.1845)	Grin (0.06197)	Zap (0.3427)	Haecksel (0.1148)	15
Upbang (0.02165)	Haecksel (0.1642)	Scabs (0.05717)	Haecksel (0.3389)	Jonah (0.1148)	16
SN100 (0.02061)	Double (0.1431)	Gallatin (0.05285)	TR77 (0.3389)	SN100 (0.1148)	17
DN21 (0.02005)	Shmuddel (0.1388)	SN63 (0.04535)	Jonah (0.337)	Stripes (0.1148)	18
Haecksel (0.01988)	SN100 (0.1328)	MN60 (0.04218)	Stripes (0.337)	TR99 (0.1148)	19
Jonah (0.0194)	TSN103 (0.1296)	Topless (0.04067)	SN89 (0.3352)	Upbang (0.1148)	20
TR99 (0.01923)	Beak (0.1285)	TR99 (0.03341)	MN105 (0.3333)	Beak (0.09836)	21
SN96 (0.01762)	Zap (0.1118)	Haecksel (0.03329)	MN60 (0.3333)	DN21 (0.09836)	22
TR77 (0.01734)	MN60 (0.08736)	PL (0.03305)	Hook (0.3297)	Double (0.09836)	23
Number1 (0.01713)	SN96 (0.08095)	Ripplefluke (0.03279)	SN63 (0.3297)	Hook (0.09836)	24
Double (0.0171)	TR77 (0.08037)	Shmuddel (0.03269)	SN96 (0.3297)	MN105 (0.09836)	25
Beak (0.01697)	CCL (0.07933)	DN21 (0.02937)	Trigger (0.3297)	MN83 (0.09836)	26
MN105 (0.01694)	Thumper (0.0778)	Number1 (0.02924)	Upbang (0.3245)	SN96 (0.09836)	27
MN83 (0.01691)	Fish (0.07525)	SN96 (0.02916)	PL (0.3228)	TR77 (0.09836)	28
Hook (0.01663)	Oscar (0.06822)	SN90 (0.02325)	Patchback (0.3228)	DN63 (0.08197)	29
SN90 (0.01614)	Vau (0.05211)	TR77 (0.0232)	Knit (0.3161)	Fish (0.08197)	30

جدول پ -3. شبکه فیسبوک: رتبه 1 تا 30

رتبه	درجه	نزدیکی	بینابینی	بردار ویژه	PageRank
	107 (0.2588)	107 (0.4597)	107 (0.4805)	1912 (0.09541)	3437 (0.007575)
	1684 (0.1961)	58 (0.3974)	1684 (0.3378)	2266 (0.08698)	107 (0.006888)
	1912 (0.187)	428 (0.3948)	3437 (0.2361)	2206 (0.08605)	1684 (0.006308)
	3437 (0.1355)	563 (0.3939)	1912 (0.2293)	2233 (0.08517)	0 (0.006225)
	0 (0.08593)	1684 (0.3936)	1085 (0.149)	2464 (0.08428)	1912 (0.003817)
	2543 (0.07281)	171 (0.3705)	0 (0.1463)	2142 (0.08419)	348 (0.002317)
	2347 (0.07207)	348 (0.3699)	698 (0.1153)	2218 (0.08416)	686 (0.002217)
	1888 (0.0629)	483 (0.3698)	567 (0.09631)	2078 (0.08414)	3980 (0.002157)
	1800 (0.06067)	414 (0.3695)	58 (0.08436)	2123 (0.08367)	414 (0.001782)
0	1663 (0.0582)	376 (0.3666)	428 (0.06431)	1993 (0.08353)	483 (0.001294)
1	1352 (0.05795)	475 (0.3662)	563 (0.06278)	2410 (0.08352)	698 (0.001292)
2	2266 (0.05795)	566 (0.365)	860 (0.05783)	2244 (0.08334)	3830 (0.001187)
3	483 (0.05721)	1666 (0.3647)	414 (0.04763)	2507 (0.08327)	376 (0.0008965)
4	348 (0.05671)	1534 (0.3646)	1577 (0.03978)	2240 (0.08306)	2047 (0.0008305)
5	1730 (0.05597)	484 (0.3632)	348 (0.038)	2340 (0.08305)	56 (0.00081)
6	1985 (0.05547)	353 (0.3631)	1718 (0.03734)	2229 (0.08301)	25 (0.000804)
7	1941 (0.05523)	1171 (0.3624)	686 (0.02972)	1985 (0.08274)	828 (0.0007944)
8	2233 (0.05498)	651 (0.3623)	594 (0.0288)	2088 (0.08247)	322 (0.0007911)
9	2142 (0.05473)	420 (0.361)	136 (0.02687)	2073 (0.08226)	475 (0.0007808)
0	1431 (0.05448)	1085 (0.3579)	3980 (0.02482)	2220 (0.08216)	67 (0.0007783)
1	1199 (0.05374)	1687 (0.3573)	1465 (0.02457)	2131 (0.08213)	428 (0.000775)
2	1584 (0.05225)	1577 (0.3572)	171 (0.01549)	2604 (0.08207)	3596 (0.0007749)
3	2206 (0.05201)	1718 (0.3567)	862 (0.01175)	2059 (0.08206)	713 (0.0007525)
4	1768 (0.05176)	1165 (0.3565)	483 (0.01031)	2309 (0.08202)	271 (0.0007517)
5	2229 (0.05126)	1136 (0.3563)	2543 (0.007605)	2590 (0.082)	3545 (0.0007361)
6	2410 (0.05126)	1465 (0.3546)	3830 (0.006437)	2369 (0.08176)	3938 (0.0007351)
7	2611 (0.05126)	0 (0.3533)	376 (0.006196)	2611 (0.08155)	119 (0.0007333)
8	1086 (0.05077)	1912 (0.3509)	1666 (0.006175)	2602 (0.08149)	563 (0.0007332)
29	1589 (0.05077)	580 (0.345)	1420 (0.006057)	2607 (0.08125)	2313 (0.00073)
30	2047 (0.05077)	1505 (0.3428)	1534 (0.005948)	2090 (0.081)	1888 (0.0007287)

دسترسی به کدها و منابع پروژه:

به‌منظور افزایش شفافیت و فراهم‌کردن امکان بازبینی و بازتولید نتایج، کدهای منبع، اسکریپت‌های تحلیل و مراحل تولید نمودارهای این پروژه در مخزن GitHub منتشر شده‌اند.

مخزن کد پروژه:

[https://github.com/mm-khsv/social-network-analysis]